

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 14, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	5
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	6
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	6
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	7
4	O menor trabalho que compila	7

5	Como compilar	8
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	9
6.1	Overleaf	9
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	10
6.4	macOS	10
6.5	Qual motor: pdfLaTeX ou LuaLaTeX	11
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	11
7.1	Tese em português	11
7.2	Tese em inglês	12
7.3	Tese em espanhol	12
7.4	Em qualquer um dos três	12
8	Opções de classe	13
8.1	O que é padrão, numa tabela	13
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	13
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	14
8.4	Bibliografia e citação	14
8.5	Aparência da página	14
8.6	Folhas pré-textuais	15
8.7	Arquivo de depósito	15
8.8	Por que PDF/A	16
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	17
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	18
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	19
10.1	Identificação do trabalho	19
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	20
10.3	As folhas, uma a uma	20
10.4	As listas pré-textuais	22
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	23
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	23
13	Apêndices e anexos	24
14	Os pacotes que a classe carrega	24
14.1	Motor, codificação e fontes	25
14.2	Matemática	25
14.3	Página e espaçamento	25
14.4	Listas, tabelas e réguas	25
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	26
14.6	Código e algoritmos	26
14.7	Bibliografia e idioma	26
14.8	Ligações e depósito	26
14.9	Utilitários	26

14.10	O que você ainda precisa carregar	27
15	Citações e referências	27
15.1	Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTEX</code>	27
15.2	As três diferenças que importam	27
15.3	Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	27
15.4	O arquivo <code>.bib</code>	28
15.5	Os tipos de entrada	28
15.6	Os campos, também nos dois nomes	29
15.7	Campos que as categorias da ABNT exigem	30
15.8	Como citar	30
15.9	Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	31
15.10	Autor-data ou numérico	31
15.11	Mais de uma bibliografia	31
15.12	Se a referência sair errada	32
15.13	Transcrever o que o outro escreveu	32
16	Trabalho em mais de um idioma	32
16.1	Um trabalho em espanhol, por inteiro	33
16.2	A capa continua em português	33
16.3	Escrever um pacote de idioma novo	33
17	As normas que isto implementa	34
17.1	Norma principal	34
17.2	Quem manda, quando as fontes divergem	34
17.3	Norma da COPPE	35
17.4	Resoluções do CEPG	35
17.5	Normas da ABNT, por intermédio do Manual	35
17.6	Ficha catalográfica	35
18	Onde ver cada coisa funcionando	35
19	Se der problema	37
19.1	Primeiro: apague os arquivos auxiliares	37
19.2	Segundo: pegue a última versão da classe	37
19.3	Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	37
19.4	Quarto: reduza até o problema aparecer	38
19.5	Erros que têm nome	38
19.6	Quando nada disso resolver	39
20	Dicas	39
21	Comandos que você não deve chamar	40
22	Para o desenvolvedor	40
22.1	A regra que explica todo o resto	40
22.2	As pastas	41
22.3	Como o <code>.dtx</code> é organizado	41
22.4	O ciclo de trabalho	41
22.5	As ferramentas	42
22.6	Regras de convivência	43

23 Sobre a construção desta versão	43
24 The English quick reference	44
25 Um exemplo completo	44
26 Implementação	67
26.1 O arquivo <code>coppe.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	68
26.2 A página composta	72
26.3 As opções de classe	81
26.4 Os idiomas	88
26.5 Código e algoritmos	92
26.6 As folhas do trabalho	95
26.7 Listas, siglas e transcrições	120
26.8 Os textos fixos das folhas	126
26.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	128
26.10 <code>tipos.bib</code> — um exemplo de cada categoria	133
26.11 As bases de referências da própria classe	154
26.12 Os arquivos que saem junto	154

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- Os **dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- As **referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece pelo exemplo, não por este manual. O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, com oito capítulos, comentado linha a linha. Abra-o, compile-o, troque o conteúdo pelo seu e apague o que não usar. Volte aqui quando precisar de alguma coisa que ele não mostre.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa ($\text{pdf\LaTeX}$ ou $\text{Lua\LaTeX}$) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A $\text{COPPE\TeX}$ é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o $\text{CoppeTeX-}\langle\text{versão}\rangle\text{.zip}$ do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O $\text{\LaTeX}$ procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o $\text{\LaTeX}$ não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 15.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
minha-tese.tex      <- o seu trabalho
coppe.cls           <- a classe
coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
coppe.bbx coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
english-coppe.lbx   <- termos de bibliografia em ingles
latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
```

```
logos/
  coppe-logo.pdf      <- logotipo da COPPE, na capa
  ufrj-logo.pdf       <- logotipo da UFRJ, na capa
referencias/
  minha-tese.bib      <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da COPPE tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuais/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz o exemplo em português, as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, e as fontes `coppe.dtx`, `coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{\DVI} \rightarrow \text{\PostScript}$. Com $\text{\pdf\LaTeX}$ ou $\text{\Lua\LaTeX}$, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/
  minha-tese.tex
  figuras/
    diagrama.pdf
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf_LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `coppe.dtx` e o `coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte* da classe. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`example.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
```

```

\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
2. **`\maketitle` compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. **`\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```

makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx

```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```

latexmk -pdf minha-tese

```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de **unicode-math**; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote **morewrites** quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta **dist/** para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do **.tex** principal.
3. Suba o seu **.tex** e o seu **.bib**.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — **biber** e **makeindex** inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o **makeindex**.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O **morewrites** está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção **semmorewrites**; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_qL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, e o `example.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc, mscexam, dsccexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No depósito, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	coloridos	<code>semlinks</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	fora dela	<code>orientadorexamina</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

brazilian Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

english Inglês.

spanish Espanhol.

french, italian Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.4 Bibliografia e citação

numbers Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

comserifa Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

semserifa Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

doublespacing Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

twoside Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

oneside Uma folha só, com 3cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

semlinks Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

orientadorexamina Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)).

Desligada por padrão: a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão,** e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 10.3.

listasnosumario **Desligada por padrão:** as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para devolvê-las a ele.

simbolosalfabeticos **Desligada por padrão:** a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml`, como a classe fazia antes. Veja a seção 12.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários. Mas o `example.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `example.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o `pdfLATEX` não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível **a-2b**, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do `pdfTEX` (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `example.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPETEX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTEX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do L^AT_EX (`.aux` e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (`biblatex`, `hyperref`...)

`tcolorbox`, se você o carrega

Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada

`.out` do `hyperref` (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com `\newcoppefloat` que tenha lista

Índice remissivo (`\makeindex`)

Cada índice a mais (`imakeidx`, `splitidx`, `multind`), glossário (`glossaries`), nomenclatura (`nomenc`)

O `example.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TEX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `example.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo

.mw (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com Lua_T_EX.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob Lua_T_EX nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de
<code>\makeloabbreviations</code>	siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem
<code>\makelosiglas</code>	vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as
	siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\newcoppefloat</code>	<code>\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu,
	com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração
	por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof{ambiente}s</code> . Veja a seção 11.
<code>\usecoppelanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro.
	Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com
	<code>\sigla</code> . Veja a seção 12.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis
	argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo
	no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a
	opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as
	quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha
	de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do L_AT_EX comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10.1 Identificação do trabalho

<code>\title</code>	O título. <code>\title</code> é o português, <code>\foreigntitle</code> é o inglês, e <code>\titlein{idioma}{texto}</code>
<code>\foreigntitle</code>	registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do idioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.
<code>\subtitle</code>	O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado
<code>\foreignsubtitle</code>	por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não,
<code>\subtitlein</code>	como os Anexos A e B do Manual mostram.
<code>\author</code>	<code>\author{Todos os nomes}{Sobrenome}</code> , em dois argumentos. A separação existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.
<code>\advisor</code>	A orientação e a banca:
<code>\coadvisor</code>	
<code>\examiner</code>	<code>\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code> <code>\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code> <code>\examiner{Nome Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

A ordem dos argumentos mudou na v4.1. Antes o tratamento era o primeiro argumento obrigatório e a instituição era opcional. A regra para converter um documento antigo é mecânica: tire o tratamento do começo, tire os colchetes da instituição, e ponha a instituição no fim. Veja `MIGRATION_v3_to_v4.md`.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com `\volume` um volume só, nada é impresso. A 2.7 manda manter uma única sequência de numeração do primeiro ao último volume.

10.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

<code>\areaconcentracao</code>	A área de concentração. Aparece na folha de rosto, na de aprovação e na folha adicional.
<code>\linhapesquisa</code>	A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.
<code>\dataaprovacao</code>	A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: <code>\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}</code> . Sai na folha de aprovação. Sem ela, a folha escreve “a ser determinada” , no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.
<code>\tipoproducao</code>	O tipo de produção intelectual, um de <code>bibliografica</code> , <code>artistica</code> , <code>tecnologica</code> ou <code>tecnica</code> . Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.
<code>\projetovinculado</code>	Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (<code>sim</code> ou <code>nao</code>) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.
<code>\nomeprojeto</code>	
<code>\agenciafomento</code>	<code>\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}</code> , uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.
<code>\fichacatalografica</code>	<code>\fichacatalografica{ficha.pdf}</code> inclui a ficha oficial, gerada em http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/ . O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: <code>\fichacatalografica[2]{doc.pdf}</code> . Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

10.3 As folhas, uma a uma

<code>\maketitle</code>	Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do <code>\frontmatter</code> .
<code>\frontmatter</code>	Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o <code>\mainmatter</code> que
<code>\mainmatter</code>	começa a imprimir o número da folha, e o <code>\frontmatter</code> que compõe a folha de
<code>\backmatter</code>	aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.
<code>\dedication</code>	A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.
<code>abstract (env.)</code>	Os resumos. O <code>abstract</code> é o do idioma principal, o <code>foreignabstract</code> o
<code>foreignabstract (env.)</code>	do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O
<code>brazilianabstract (env.)</code>	<code>brazilianabstract</code> é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ...”, que diz que folha é aquela;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\configuraresumos{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\configuraresumos{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\configuraresumos{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que

o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44mm para 30mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua $\text{\LaTeX}$ o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf $\text{\LaTeX}$ ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As

`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.

`\listoftables` **Quais são obrigatórias. Só o sumário.** O Manual põe o sumário entre os

`\listofquadros` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A

`\listofprogramas` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho

`\listofalgorithms` tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

`\printloabbreviations`

`\printlosiglas`

`\printlosymbols`

Elemento	Comando	Situação
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof...</code> (<code>\newcoppefloat</code>)	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newcoppefloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas; a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \fonte{Elaboracao propria.}       % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos;
`\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já
`\cpsource` tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e
`\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as
bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente
se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda
`java (env.)` no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

`xml (env.)` `\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]`
`html (env.)` `def f(x):`
`prolog (env.)` `return x + 1`
`\end{python}`
`\fonte{Elaboracao propria.}`

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.
`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.
`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar
`\javaexternal` uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um ter-
`\javastyle` ceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você
`\xmlstyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,
`\htmlstyle` `\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras
`\prologstyle` listas.

`\listofprogramas` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega
`\listofquadros` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.
`\newcoppefloat`

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{símbolo}{significado}`
`\acron` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a
`\syml` escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no
preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `EMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{EMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage`

repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTEX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLATEX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLATEX`. O `example.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LATEX`.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPETeX não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/tipos.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o **.bib** é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTEX, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do TEX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de **.bib** instalados com qualquer TEX — **xampl.bib**, **biblatex-examples.bib** e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com **Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'**. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por **tests/regressivo/r31**, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do **.bcf**, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

15.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibTEX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibTEX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não $S\{\sim a\}$ o Paulo. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: **autor**, **titulo**, **edicao**, **local**, **editora**, **ano**, **paginas**, **dataacesso**. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anaais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

15.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `tipos.bib` que acompanha a classe faz isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como `tipos.bib`, citada por inteiro no `example.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTEX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\citacao`; e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \citacao{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\citacao` usa o `csquotes`, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
  centímetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppelanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{example.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein{spanish}{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

<idioma>-coppe.lbx os termos de bibliografia. \InheritBibliographyExtras{<idioma>} e depois \DeclareBibliographyStrings para availablefrom, urlseen, in, editor, editors, depositor, coppescale, msdiss, dscthesis, phdthesis, tcc, coppemscdeg, coppedscdeg, coppephddeg, coppetccdeg, coppefiling e coppegrant. Os arquivos spanish-coppe.lbx, french-coppe.lbx e italian-coppe.lbx que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave algorithm2eopt guarda o nome que o algorithm2e dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do babel. Ele traz portuguese, english, spanish, french e italiano — este último não é italian.

\copperdefstring Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
 \coppestring os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
 \coppemainstring só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
 \coppeforeignstring

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que \linhapesquisa existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `example.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão **v4.1 do exemplo**, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `example.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	16
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	31
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	34
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	35
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	37
Título	<code>\title</code>	40
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	41
Autor	<code>\author</code>	42
Orientação	<code>\advisor</code>	46
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	54
Banca	<code>\examiner</code>	60
Programa	<code>\department</code>	67
Data do depósito	<code>\date</code>	68
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	71
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	77
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	83
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	84
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	85
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	86
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	87
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	88
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	94
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	96
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	98
Dedicatória	<code>\dedication</code>	99
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	144
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	169
Símbolo	<code>\syml</code>	237
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\fonte</code>	325
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	809
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	957
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	974
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1163
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1166
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1155
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1170
Apêndices	<code>\appendix</code>	1180
Anexos	<code>\annex</code>	1190
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1201

O que não aparece no `example.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`,
que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses co-
mandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* → *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* → *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

T_EX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o T_EX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTEX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTEX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTEX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A primeira é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfLaTeX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\coppefinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `example.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`:** os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont`, `\coppefinalsystem`, `\coppefinaltexsystem`, `\coppefinaltime` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para mexer neles: apontar outra edição da norma em `\coppefinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a `COPPETEX` distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de `tests/` vai para o git.

`tests/adversativa/` seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por** `%` **é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `example` vira `example.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1  
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `example.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê `commit`.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_T_EX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do

SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 Um exemplo completo

```
1 \example
2 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
3 % Opções de classe que valem conhecer aqui:
4 % - pdfa: gera o arquivo em PDF/A-2b, o formato que o depósito exige (Manual
5 %   2.2d). Este exemplo o liga desde a primeira linha; a razão está na seção
6 %   "O arquivo de depósito: PDF/A", no capítulo de regras da COPPE.
7 % - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
8 %   rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
9 %   vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
10 %  passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
11 %  capítulo "Truques de LaTeX".
12
13 \usepackage{rotating}           % rodando coisas, como tabelas
14 \usepackage[most]{tcolorbox}   % caixas de texto
15 \usepackage{tikz}              % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
16
```

```

17 % Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
18 % amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
19 % escolhe a do motor em uso:
20 % - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
21 % - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
22 % amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
23 % Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
24 % quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
25 \ifPDFTeX
26 \usepackage{amssymb}
27 \else
28 \usepackage{unicode-math}
29 \setmathfont{Latin Modern Math}
30 \fi
31 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
32 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
33 % A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
34 % hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
35 % pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
36 % a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
37
38 \addbibresource{example.bib}% base de referências (biblatex/biber)
39 \addbibresource{tipos.bib}% uma entrada por categoria da seção 4.2
40
41 \makelosymbols
42 \makeloabbreviations
43 % Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
44 % Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
45 \makelosiglas
46 % Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
47 % abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
48 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
49 % Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
50 % por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
51 % em cima -- NÃO redefina \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
52 % Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
53 % troque a família:
54 %\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
55
56
57 \begin{document}
58 \title{Título da Tese}
59 \foreigntitle{Thesis Title}
60 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
61 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
62 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
63 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
64 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
65 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
66 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
67 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
68 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
69 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
70 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,

```

```

71 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
72 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
73 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
74 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
75 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
76 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
77
78 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
79 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
80 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
81 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
82 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
83 % entao nada e impresso no lugar dela.
84 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
85 \department{PESC}
86 \date{06}{2026}
87 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
88 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
89 % \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
90 %
91 % A folha de aprovacao lista so os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
92 % orientador integra a banca, passe a opcao de classe 'orientadorexamina'
93 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
94
95 \keyword{Primeira palavra-chave}
96 \keyword{Segunda palavra-chave}
97 \keyword{Terceira palavra-chave}
98
99 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
100 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
101 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computação}
102 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
103 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
104 \projetovinculado{sim} % sim | nao
105 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
106 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
107 Tecnologico}{CNPq}
108 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
109 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
110 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
111 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
112 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
113
114 \maketitle
115
116 \frontmatter
117 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
118
119 \chapter*{Agradecimentos}
120
121 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
122 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
123 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
124 ut labore et dolore magna aliqua.

```

```

125
126 \begin{abstract}% 5 elementos; \configuraresumos, no preambulo, desliga 4
127
128 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
129 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
130 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
131 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
132 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
133 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
134 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
135 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
136 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
137 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
138 aspernatur aut odit aut fugit.
139
140 \end{abstract}
141
142 \begin{foreignabstract}
143
144 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
145 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
146 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
147 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
148 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
149 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
150 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
151 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
152 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
153 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
154 aspernatur aut odit aut fugit.
155
156 \end{foreignabstract}
157
158 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
159 % sumário por último.
160 %
161 % O que é obrigatório e o que é opcional:
162 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6);
163 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
164 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
165 % - \listofquadros, \listofprogramas, \listofalgorithms: acréscimo da
166 % Norma COPPE (§10), presentes quando o trabalho tem ao menos um quadro,
167 % programa ou algoritmo;
168 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
169 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newcoppefloat cria o tipo;
170 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
171 % - \printlosiglas ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
172 % siglas das abreviaturas (exige \makelosiglas no preâmbulo);
173 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição.
174 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
175 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
176 \listoffigures
177 \listoftables
178 \listofquadros

```

```

179 \listofmapas
180 \listofprogramas
181 \listofalgorithms
182 \printloabbreviations
183 \printlosiglas
184 \printlosymbols
185 \tableofcontents
186
187 \mainmatter
188 \chapter{Introdução}
189
190 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
191
192 A classe \verb|coppe| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
193 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
194
195 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
196
197 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
198
199 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
200
201 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
202
203 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
204
205 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
206
207 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \ para a A
208
209 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
210
211 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
212
213
214
215 \chapter{Configurações Iniciais}
216
217 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
218
219 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
220
221 Recomendo ler o documento “The \verb*|coppe| document class” para entender melhor todas
222
223 \section{Linguagem principal do texto}
224
225 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
226 \begin{itemize}
227 \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.
228 \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
229 \end{itemize}
230
231 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \CoppeT
232

```

233

234 `\section{Por que usar o \LaTeX}`

235

236 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess

237

238 Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p

239

240 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob

241

242 `\section{Como e onde usar o \LaTeX}`

243

244 Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente

245 `\begin{enumerate}`

246 `\item` Na sua máquina, instalando uma versão completa como o `\hologo{MiKTeX}`, típico do Win

247 `\item` Usar um ambiente na rede, como o `Overleaf`.

248 `\end{enumerate}`

249

250 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b

251

252

253 `\chapter{Algumas Regras da COPPE}`

254

255 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei

256

257 É imprescindível definir os símbolos, tal como o

258 conjunto dos números reais `$\mathbb{R}$` e o conjunto vazio `$\emptyset$` .

259 `\syml{ $\mathbb{R}$ }{Conjunto dos números reais}`

260 `\syml{ $\emptyset$ }{Conjunto vazio}`. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

261

262 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no `Overleaf` é necessário rodar o `\ve`

263

264 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice

265

266 `\section{Níveis de seção}`

267 `\label{sec:niveis}`

268

269 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe

270

271 `\subsection{Seção terciária}`

272

273 Texto da seção terciária, escrita com `\verb|\subsection|`.

274

275 `\subsubsection{Seção quaternária}`

276

277 Texto da seção quaternária, escrita com `\verb|\subsubsection|`.

278

279 `\paragraph{Seção quinária}`

280

281 Texto da seção quinária, escrita com `\verb|\paragraph|`. Este é o único `\verb|\paragraph|` do

282

283 `\section{Citações}`

284 `\label{sec:citacoes}`

285

286 Citações curtas podem ser feitas `\enquote{o comando quote}` ou direto com “duas crases e do

287
288 \begin{longquote}
289 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
290 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this
291 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
292 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
293 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
294 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
295 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
296 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
297 radiographic data. \citep{article-example}
298 \end{longquote}
299
300 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
301
302 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
303
304 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
305
306 \section{0 arquivo de depósito: PDF/A}
307 \label{sec:pdfa}
308
309 Este exemplo é compilado com a opção \verb|pdfa| da classe, logo na primeira linha:
310 \begin{verbatim}
311 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
312 \end{verbatim}
313 Com ela, o arquivo sai em \textbf{PDF/A-2b}. Esta seção explica o que isso é, por que a COPPE
314
315 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis
316
317 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para \emph{preservação}. A i
318 \begin{itemize}
319 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
320 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
321 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
322 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
323 \end{itemize}
324
325 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
326
327 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|
328
329 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
330
331 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
332 \begin{itemize}
333 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
334 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
335 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
336 \end{itemize}
337 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
338
339 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
340

```

341 \chapter{Floats}
342
343 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \textbf{
344
345 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
346
347 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração
348
349 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
350
351
352 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
353
354 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
355
356 \begin{table}[ht]
357 \centering % Centraliza a tabela
358 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
359 \label{tab:exemplo_numeros}
360 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
361 \hline % Linha superior
362 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
363 \hline % Linha média
364 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
365 \hline
366 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
367 \hline
368 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
369 \hline
370 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
371 \hline % Linha inferior
372 \end{tabular}
373 \fonte{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
374 \end{table}
375
376
377
378 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
379
380 \begin{figure}[ht]
381 \centering % Centraliza a figura
382 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
383 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
384 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
385 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
386 \end{figure}
387
388 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
389
390 \begin{quadro}[ht]
391 \centering
392 \caption{Exemplo de Quadro}
393 \label{qua:exemplo}
394 \begin{tabular}{|l|l|}

```

```

395 \hline
396 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
397 \hline
398 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
399 \hline
400 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
401 \hline
402 \end{tabular}
403 \fonte{Elaboração própria.}
404 \end{quadro}
405
406 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
407
408 \begin{quadro}[ht]
409 \centering
410 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
411 \label{qua:segundo}
412 \begin{tabular}{|l|l|}
413 \hline
414 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
415 \hline
416 Legenda & Acima da ilustração. \\
417 \hline
418 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
419 \hline
420 \end{tabular}
421 \fonte{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
422 \end{quadro}
423
424 \section{Criando um float novo}
425
426 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
427
428 \begin{mapa}[ht]
429 \centering
430 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
431 \label{mapa:primeiro}
432 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
433 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
434 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
435 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
436 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
437 \end{tikzpicture}
438 \fonte{Elaboração própria.}
439 \end{mapa}
440
441 \begin{mapa}[ht]
442 \centering
443 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
444 \label{mapa:segundo}
445 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
446 \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
447 \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
448 \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);

```

```

449 \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
450 \end{tikzpicture}
451 \fonte{Elaboração própria.}
452 \end{mapa}
453
454
455 \section{Tabelas mais elegantes}
456
457 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
458
459 \begin{table}[ht]
460 \centering % Centraliza a tabela
461 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
462 \label{tab:exemplo_numerosbom}
463 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
464 \toprule % Linha superior
465 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
466 \midrule % Linha média
467 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
468 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
469 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
470 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
471 \bottomrule % Linha inferior
472 \end{tabular}
473 \fonte{Elaboração própria.}
474 \end{table}
475
476 \section{Tabelas Longas ou Largas}
477
478 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
479 \begin{itemize}
480 \item alterar o tamanho da letra
481 \item Usar o longtable
482 \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
483 \item fazer a tabela dentro de um minibox
484 \end{itemize}
485
486
487 \subsection{Tabelas largas demais}
488
489 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
490
491 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminu
492
493 \begin{table}[ht]
494 \centering % Centraliza a tabela
495 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
496 \label{tab:tabela_largafns}
497 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
498 \begin{tabular}{cccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
499 \toprule
500 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} \\
501 \midrule
502 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\

```

```

503 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
504 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
505 \bottomrule
506 \end{tabular}
507 \fonte{Elaboração própria.}
508 \end{table}
509
510 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer co
511
512 \begin{table}[ht]
513 \centering
514 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
515 \label{tab:examplerb}
516 \resizebox{\textwidth}{!}{%
517 \begin{tabular}{llll}
518 \toprule
519 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
520 \midrule
521 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
522 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
523 \bottomrule
524 \end{tabular}%
525 }
526 \fonte{Elaboração própria.}
527 \end{table}
528
529
530 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
531
532 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
533
534 \begin{sidewaystable}
535 \centering
536 \caption{Sua Legenda Aqui}
537 \label{tab:sua_tabela}
538 \begin{tabular}{lll}
539 \toprule
540 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
541 \midrule
542 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
543 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
544 \bottomrule
545 \end{tabular}
546 \fonte{Elaboração própria.}
547 \end{sidewaystable}
548
549 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
550
551 % Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
552 \begin{longtable}{|c|c|c|}
553 % primeiro cabeçalho (é o caption)
554 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
555 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
556 \endfirsthead

```

```

557 % cabeçalho normal
558 \multicolumn{3}{c}%
559 {\table\thetable} -- continuação da página anterior} \
560 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \ \hline
561 \endhead
562 % pé normal
563 \hline \multicolumn{3}{r}{{Continua na próxima página}} \ \hline
564 \endfoot
565 \hline
566 % último pé
567 \multicolumn{3}{r}{{Continua na próxima página}}\
568 \hline \hline
569 \endlastfoot
570
571 % Conteúdo da tabela
572 1 & 2 & 3 \
573 4 & 5 & 6 \
574 1 & 2 & 3 \
575 4 & 5 & 6 \
576 1 & 2 & 3 \
577 4 & 5 & 6 \
578 1 & 2 & 3 \
579 4 & 5 & 6 \
580 1 & 2 & 3 \
581 4 & 5 & 6 \
582 1 & 2 & 3 \
583 4 & 5 & 6 \
584 1 & 2 & 3 \
585 4 & 5 & 6 \
586 1 & 2 & 3 \
587 4 & 5 & 6 \
588 1 & 2 & 3 \
589 1 & 2 & 3 \
590 4 & 5 & 6 \
591 1 & 2 & 3 \
592 4 & 5 & 6 \
593 1 & 2 & 3 \
594 4 & 5 & 6 \
595 1 & 2 & 3 \
596 4 & 5 & 6 \
597 1 & 2 & 3 \
598 4 & 5 & 6 \
599 1 & 2 & 3 \
600 4 & 5 & 6 \
601 1 & 2 & 3 \
602 4 & 5 & 6 \
603 1 & 2 & 3 \
604 4 & 5 & 6 \
605 1 & 2 & 3 \
606 4 & 5 & 6 \
607 1 & 2 & 3 \
608 4 & 5 & 6 \
609 1 & 2 & 3 \
610 4 & 5 & 6 \

```

```

611 1 & 2 & 3 \\
612 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
613 4 & 5 & 6 \\
614 1 & 2 & 3 \\
615 4 & 5 & 6 \\
616 1 & 2 & 3 \\
617 1 & 2 & 3 \\
618 4 & 5 & 6 \\
619 1 & 2 & 3 \\
620 4 & 5 & 6 \\
621 1 & 2 & 3 \\
622 4 & 5 & 6 \\
623 1 & 2 & 3 \\
624 4 & 5 & 6 \\
625 1 & 2 & 3 \\
626 4 & 5 & 6 \\
627 1 & 2 & 3 \\
628 4 & 5 & 6 \\
629 1 & 2 & 3 \\
630 4 & 5 & 6 \\
631 1 & 2 & 3 \\
632 4 & 5 & 6 \\
633 1 & 2 & 3 \\
634 4 & 5 & 6 \\
635 1 & 2 & 3 \\
636 4 & 5 & 6 \\
637 1 & 2 & 3 \\
638 4 & 5 & 6 \\
639 1 & 2 & 3 \\
640 4 & 5 & 6 \\
641 1 & 2 & 3 \\
642 4 & 5 & 6 \\
643 1 & 2 & 3 \\
644 4 & 5 & 6 \\
645 1 & 2 & 3 \\
646 4 & 5 & 6 \\
647 1 & 2 & 3 \\
648 4 & 5 & 6 \\
649 1 & 2 & 3 \\
650 4 & 5 & 6 \\
651 1 & 2 & 3 \\
652 4 & 5 & 6 \\
653 1 & 2 & 3 \\
654 4 & 5 & 6 \\
655 1 & 2 & 3 \\
656 4 & 5 & 6 \\
657 1 & 2 & 3 \\
658 4 & 5 & 6 \\
659 1 & 2 & 3 \\
660 4 & 5 & 6 \\
661 1 & 2 & 3 \\
662 4 & 5 & 6 \\
663 1 & 2 & 3 \\
664 4 & 5 & 6 \\

```

```

665 1 & 2 & 3 \\
666 4 & 5 & 6 \\
667 1 & 2 & 3 \\
668 4 & 5 & 6 \\
669 1 & 2 & 3 \\
670 4 & 5 & 6 \\
671 1 & 2 & 3 \\
672 4 & 5 & 6 \\
673 1 & 2 & 3 \\
674 4 & 5 & 6 \\
675 1 & 2 & 3 \\
676 4 & 5 & 6 \\
677 1 & 2 & 3 \\
678 4 & 5 & 6 \\
679
680 % Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
681 \end{longtable}
682 \fonte{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
683
684 \section{Subfiguras (subcaption)}
685
686 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
687
688 \begin{figure}[ht]
689   \centering
690   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
691     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
692     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
693   \end{subfigure}
694   \hfill
695   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
696     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
697     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
698   \end{subfigure}
699   \caption{Figura com duas subfiguras}
700   \label{fig:subs}
701   \fonte{Elaboração própria.}
702 \end{figure}
703
704 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
705 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
706
707 \section{Imagens (graphicx)}
708
709 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
710 \begin{itemize}
711   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
712   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
713   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
714 \end{itemize}
715 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
716
717 \section{Introdução ao tikz}
718

```

```

719 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
720
721 \begin{figure}[ht]
722   \centering
723   \caption{Diagrama simples em tikz}
724   \label{fig:tikz}
725   \begin{tikzpicture}[
726     % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
727     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
728       minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
729     seta/.style={->, thick}]
730   % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
731   \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
732   \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
733   \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
734   % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
735   \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
736   \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
737   % uma seta de volta, curvada por baixo
738   \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
739     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
740   \end{tikzpicture}
741   \fonte{Elaboração própria.}
742 \end{figure}
743
744 \begin{verbatim}
745 \begin{tikzpicture}[
746   etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
747     minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
748   seta/.style={->, thick}]
749   \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
750   \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
751   \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
752   \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
753   \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
754   \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
755     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
756 \end{tikzpicture}
757 \end{verbatim}
758
759 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
760
761 \section{Float ou direto no texto?}
762
763 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
764
765 \chapter{Using BibLaTeX}
766 \label{cap:biblatex}
767
768 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
769
770 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
771
772 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque

```

```

773
774 \begin{table}[htb]
775 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
776 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
777 o comando \texttt{\textbackslash citep},
778 disponível pela opção \texttt{\natbib} do BibLaTeX.}
779 \label{tab:citation}
780 \centering
781 {\footnotesize
782 \begin{tabular}{|c|c|c|}
783 \hline
784 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
785 \hline
786 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
787 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
788 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
789 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
790 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
791 \citep{inproceedings-example}\\
792 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
793 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
794 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
795 \citep{mastersthesis-example}\\
796 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
797 \hline
798 \end{tabular}}
799 \fonte{Elaboração própria.}
800 \end{table}
801
802 \begin{table}[htb]
803 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
804 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
805 o comando \texttt{\textbackslash citet},
806 disponível pela opção \texttt{\natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
807 \label{tab:citation1}
808 \centering
809 {\footnotesize
810 \begin{tabular}{ccc}
811 \toprule
812 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
813 \midrule
814 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
815 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
816 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
817 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
818 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
819 \citet{inproceedings-example}\\
820 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
821 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
822 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
823 \citet{mastersthesis-example}\\
824 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
825 \bottomrule
826 \end{tabular}}

```

```

827 \fonte{Elaboração própria.}
828 \end{table}
829
830 \section{Comandos de citação}
831
832 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
833
834 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
835
836 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
837
838 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
839
840 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
841
842 \subsection{Múltiplas bibliografias}
843
844 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
845
846 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
847
848 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
849
850 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
851 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
852 \begin{group}\raggedright
853 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
854 \begin{itemize}
855 \item Livro / monografia --- \verb|\@book| (\verb|\@livro|)
856 \item Artigo de periódico --- \verb|\@article| (\verb|\@artigo|); matéria de jornal --- \v
857 \item Capítulo de livro --- \verb|\@incollection| (\verb|\@partedelivro|), \verb|\@inbook|
858 \item Evento no todo (anais) --- \verb|\@proceedings| (\verb|\@anais|); trabalho em evento
859 \item Tese/dissertação --- \verb|\@thesis| (\verb|\@tese|, \verb|\@dissertacao|); com tipo
860 \item Relatório --- \verb|\@report| (\verb|\@relatorio|, \verb|\@relatoriotecnico|); periód
861 \item Manual --- \verb|\@manual|; diversos --- \verb|\@misc| (\verb|\@diverso|); página/sit
862 \end{itemize}
863
864 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
865 \begin{itemize}
866 \item Patente --- \verb|\@patent| (\verb|\@patente|)
867 \item Legislação / ato normativo --- \verb|\@legislation| (\verb|\@legislacao|, \verb|\@ato
868 \item Norma técnica --- \verb|\@standard| (\verb|\@norma|); partitura --- \verb|\@music| (\v
869 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|\@map| (\verb|\@mapa|, \verb|\@cartografico|)
870 \item Audiovisual --- \verb|\@video| (\verb|\@audiovisual|); filme --- \verb|\@movie| (\ver
871 \end{itemize}
872
873 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
874 \begin{itemize}
875 \item Jogo --- \verb|\@game| (\verb|\@jogo|); de tabuleiro --- \verb|\@boardgame| (\verb|\@j
876 \item Programa de TV / série --- \verb|\@tvshow| (\verb|\@programadettv|, \verb|\@serietv|)
877 \end{itemize}
878
879 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|\autor|, \verb|\titulo|
880 \par\endgroup

```

```

881
882 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
883
884 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partituras
885
886 Metade das entradas está escrita com os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês} e meta
887
888 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
889 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslashp{0.46\textwidth}>\raggedright\arrayba
890 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
891 \label{tab:todosostipos}\\
892 \toprule
893 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
894 \midrule
895 \endfirsthead
896 \toprule
897 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
898 \midrule
899 \endhead
900 \bottomrule
901 \endfoot
902 4.2.1.1 monografia no todo & inglesa & \cite{m-4211} \\
903 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4212} \\
904 4.2.1.3 parte de monografia & inglesa & \cite{m-4213} \\
905 4.2.2 correspondência & portuguesa & \cite{m-422} \\
906 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4221} \\
907 4.2.3.1 publicação periódica no todo & portuguesa & \cite{m-4231} \\
908 4.2.3.3 parte de revista & inglesa & \cite{m-4233} \\
909 4.2.3.4 artigo de revista & portuguesa & \cite{m-4234} \\
910 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4235} \\
911 4.2.3.6 matéria de jornal & portuguesa & \cite{m-4236} \\
912 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4237} \\
913 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4238} \\
914 4.2.4.1 evento no todo & inglesa & \cite{m-4241} \\
915 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4243} \\
916 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & inglesa & \cite{m-4245} \\
917 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4246} \\
918 4.2.5 patente & inglesa & \cite{m-425} \\
919 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4251} \\
920 4.2.6.1 legislação & inglesa & \cite{m-4261} \\
921 4.2.6.2 jurisprudência & portuguesa & \cite{m-4262} \\
922 4.2.6.3 ato administrativo normativo & inglesa & \cite{m-4263} \\
923 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-427} \\
924 4.2.8 documento civil e de cartório & inglesa & \cite{m-428} \\
925 4.2.9 documento audiovisual & portuguesa & \cite{m-429} \\
926 4.2.10 partitura & inglesa & \cite{m-42101} \\
927 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42102} \\
928 4.2.11 documento iconográfico & inglesa & \cite{m-42111} \\
929 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42112} \\
930 4.2.12 documento cartográfico & inglesa & \cite{m-42121} \\
931 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42122} \\
932 4.2.13 documento tridimensional & inglesa & \cite{m-42131} \\
933 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4214} \\
934 dissertação de mestrado & inglesa & \cite{m-diss}

```

```

935     norma técnica & portuguesa & \cite{m-norma} \\
936 \end{longtable}
937 \fonte{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
938
939 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
940
941 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
942
943 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
944 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
945 \end{tcolorbox}
946
947 \begin{tcolorbox}
948 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
949 \end{tcolorbox}
950
951 \begin{figure}[ht]
952     \centering
953     \begin{tikzpicture}
954         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.png}}
955         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
956             % Definindo o textbox dentro da figura
957             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=
958                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
959                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando
960                 \end{tcolorbox}
961             ];
962         \end{scope}
963     \end{tikzpicture}
964     \caption{Figura com Textbox}
965     \label{fig:figura_com_textbox1}
966     \fonte{Elaboração própria.}
967 \end{figure}
968
969
970 \begin{figure}[ht]
971     \centering
972     \begin{tcolorbox}
973 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
974 \end{tcolorbox}
975     \caption{Figura com Textbox simples}
976     \label{fig:figura_com_textbox}
977     \fonte{Elaboração própria.}
978 \end{figure}
979
980 \section{Listagens de código e algoritmos}
981
982 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
983
984 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
985 def saudacao(nome):
986     # imprime uma saudação acentuada
987     print(f"Olá, {nome}!")
988

```

```

989 saudacao("COPPE")
990 \end{python}
991 \source{Elaboração própria.}
992
993 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudacao}
994
995 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
996 Olá, COPPE!
997 \end{Verbatim}
998
999 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. 0 \auto
1000
1001 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1002 public class Saudacao {
1003     public static void main(String[] args) {
1004         System.out.println("Olá, COPPE!");
1005     }
1006 }
1007 \end{java}
1008 \fonte{Elaboração própria.}
1009
1010 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1011 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1012
1013 \begin{algorithm}[H]
1014 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1015 \label{alg:soma}
1016 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos}
1017 \Resultado{soma  $s$  dos elementos de  $v$ }
1018  $s \leftarrow 0$ ;
1019 \Para{ $i \leftarrow 1$  \Ate{ }  $n$ }{
1020      $s \leftarrow s + v[i]$ ;
1021 }
1022 \Retorna  $s$ ;
1023 \end{algorithm}
1024
1025 0 \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listagens
1026
1027 \begin{algorithm}[H]
1028 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1029 \label{alg:busca}
1030 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos e uma chave  $k$ }
1031 \Resultado{posição de  $k$  em  $v$ , ou 0 se  $k$  não estiver em  $v$ }
1032  $i \leftarrow 1$ ;
1033 \Enquanto{ $i \leq n$  \textbf{e}  $v[i] \neq k$ }{
1034      $i \leftarrow i + 1$ ;
1035 }
1036 \Se{ $i > n$ }{\Retorna 0};
1037 \Retorna  $i$ ;
1038 \end{algorithm}
1039
1040 \chapter{Escrevendo matemática}
1041
1042 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo

```

```

1043
1044 \section{Alinhamento (align)}
1045 0 ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
1046 \begin{align}
1047   f(x) &= (x+1)^2 \\
1048       &= x^2 + 2x + 1 .
1049 \end{align}
1050
1051 \section{Matrizes (matrix)}
1052 0 \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1053 \begin{equation}
1054   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1055   \quad
1056   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1057 \end{equation}
1058
1059 \section{Subequações (subequations)}
1060 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1061 \begin{subequations}
1062 \begin{align}
1063   a &= b + c , \\
1064   d &= e - f .
1065 \end{align}
1066 \end{subequations}
1067
1068 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1069 0 \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1070 \begin{equation}
1071   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1072     x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1073     -x, \quad \text{caso contrário.}
1074   \end{array} \right.
1075 \end{equation}
1076
1077 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1078 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1079 \begin{verbatim}
1080 \usepackage{amsmath}
1081 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1082 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1083 \end{verbatim}
1084 Assim:
1085 \begin{itemize}
1086   \item \verb|$\RMSE(y,\hat{y})$| produz  $\RMSE(y,\hat{y})$ ;
1087   \item \verb|$\diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
1088        $\diag(\lambda_1,\lambda_2)$ .
1089 \end{itemize}
1090
1091 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1092 \label{sec:unicode-math}
1093 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
1094 \begin{verbatim}
1095 \ifPDFTeX
1096   \usepackage{amssymb}

```

```

1097 \else
1098   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1099   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1100 \fi
1101 \end{verbatim}
1102 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
1103
1104 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}
1105 \label{cap:refs}
1106
1107 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1108
1109 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1110
1111 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
1112
1113 \section{Notas de rodapé}
1114
1115 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
1116
1117 \section{hyperref e marcadores}
1118
1119 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref|
1120
1121 \section{URLs}
1122
1123 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1124 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1125
1126 \section{Índice remissivo}
1127
1128 Marque os termos com \verb|\index{termo}| e imprima o índice com \verb|\printindex| (carre
1129
1130 \section{Traduções (NBR 10520)}
1131
1132 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1133
1134 \chapter{Truques de \LaTeX}
1135
1136 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1137 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, Overleaf, \ho
1138 \begin{verbatim}
1139 % !TeX program = lualatex
1140 % !TeX encoding = UTF-8
1141 % !TeX spellcheck = pt_BR
1142 % !BIB program = biber
1143 \end{verbatim}
1144 Com isso o documento compila igual em qualquer ambiente. O \texttt{latexmkrc} cumpre papel
1145
1146 \section{Espaço engolido}
1147 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como “\LaTeX é
1148
1149 \section{Escopo (grupos)}
1150 Chaves \verb|\{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças

```

```

1151
1152 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} * \texttt{\textbackslash n
1153 \verb|newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1154
1155 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1156 0 \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1157
1158 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1159 \label{sec:morewrites}
1160
1161 0 \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesesseis} arquivos abertos para escrita ao
1162
1163 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1164 \begin{verbatim}
1165 \documentclass[dsc,semmorewrites]{coppe}
1166 \end{verbatim}
1167
1168 \begin{itemize}
1169 \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1170 \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1171 \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1172 \end{itemize}
1173
1174 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem “Acabaram os 16 f
1175
1176 \chapter{Método Proposto}
1177 \chapter{Resultados e Discussões}
1178
1179 \section{Algumas Demonstrações}
1180
1181 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1182 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1183 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1184 \syml{beta}{A palavra beta}
1185 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1186 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1187 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1188 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1189
1190 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1191 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1192 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1193 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1194 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1195 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1196 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1197 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1198
1199 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1200 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1201
1202 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1203
1204

```

```

1205
1206
1207 \chapter{Conclusões}
1208
1209 \backmatter
1210
1211 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1212 % partitura --- declarados via sinônimos em português em example.bib.
1213 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1214 \nocite{jurisprudencia-example}
1215 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1216 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1217 \printbibliography
1218
1219
1220
1221 \appendix
1222
1223 \chapter{Um apêndice}
1224
1225 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1226
1227 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1228
1229
1230 \chapter{Outro apêndice}
1231
1232 \annex
1233
1234
1235 \chapter{Um Anexo}
1236 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1237
1238
1239
1240 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1241
1242 No modelo \CoppeTeX os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1243
1244
1245 \chapter{Outro Anexo}
1246
1247
1248 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1249
1250 \end{document}
1251
1252 \example

```

26 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras

de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

26.1 O arquivo `coppe.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1253 \class
1254 \def\filename{coppe.dtx}
1255 \def\fileversion{v4.1}
1256 \def\filedate{2026/09/10}
1257 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1258 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1259 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1260 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1261 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1262 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1263 % \coppetexfinalpage) should reference.
1264 \let\coppe@version\fileversion
1265 \let\coppe@date\filedate
1266 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1267 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1268 % default to the current system month/year, so a document without \date
1269 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1270 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1271 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1272 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1273 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1274 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1275 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1276 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1277 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

26.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```
1278 \RequirePackage{hyphenat}
1279 \RequirePackage{lastpage}
1280 \RequirePackage{ifthen}
1281 \RequirePackage{graphicx}
1282 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
1283 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1284 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
1285 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1286 % ou de junto do documento.
1287 %
1288 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
1289 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
```

```

1290 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e nao para o
1291 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1292 \graphicspath{{./}{logos/}}
1293 % Os logotipos da capa. Nao ha \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1294 % quando a classe e instalada na arvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1295 % a ninguem ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
1296 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1297 %
1298 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1299 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1300 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1301 % apontando para a da classe.
1302 %
1303 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1304 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1305 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1306 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1307 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositorio quanto na
1308 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1309 % arvore, e quem instala na arvore do TeX poe os arquivos ao lado do .cls. Os
1310 % tres arranjos sao legitimos, e procurar nos tres custa duas linhas:
1311 %
1312 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que e como o repositorio e a entrega vem
1313 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1314 % arvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1315 %
1316 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1317 % o arquivo devia estar -- que e o defeito que esta mensagem existe para nao
1318 % repetir.
1319 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1320 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
1321 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1322 {\IfFileExists{#2.pdf}
1323 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1324 {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' nao encontrado}%
1325 {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1326 #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1327 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1328 coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1329 arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1330 \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
1331 \RequirePackage{tabularx}
1332 \RequirePackage{booktabs} % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1333 \RequirePackage{longtable} % tabelas que quebram entre paginas
1334 \RequirePackage{etoolbox}
1335 \RequirePackage{ltxcmds}
1336 \RequirePackage{hologo} % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1337 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1338 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1339 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1340 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1341 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1342 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1343 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}

```

```

1344 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1345 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1346 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1347 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1348 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1349 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

26.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

1350 \RequirePackage{iftex}
1351 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
1352 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
1353 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
1354 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
1355 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
1356 \ifPDFTeX
1357   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1358 \fi
1359 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1360 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1361 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1362 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1363 % 2. The consequences are not cosmetic:
1364 %
1365 %   * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1366 %   * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1367 %   * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1368 %     attainable with bitmap text.
1369 %
1370 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1371 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1372 % page layout does not move.
1373 \RequirePackage{lmodern}
1374 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1375 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
1376 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
1377 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
1378 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
1379 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
1380 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
1381 %
1382 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
1383 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
1384 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
1385 % depois desfaria estas declaracoes.
1386 \begingroup
1387   \fontencoding{T1}\fontfamily{lmss}\selectfont

```

```

1388 \fontfamily{lmtt}\selectfont
1389 \endgroup
1390 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}
1391 {<-8.5> ec-lmssso8 <8.5-9.5> ec-lmssso9 <9.5-11> ec-lmssso10
1392 <11-15.5> ec-lmssso12 <15.5-> ec-lmssso17}{f}
1393 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{f}
1394 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{f}
1395 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{f}
1396 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{f}
1397 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{f}
1398 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{f}
1399 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{f}
1400 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{f}
1401 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{f}
1402 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
1403 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
1404 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
1405 % of the class).
1406 %
1407 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
1408 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
1409 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
1410 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
1411 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
1412 % that only the author can pick. example.tex and the empty-document generator
1413 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
1414 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
1415 \RequirePackage{amsmath}
1416 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1417 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1418 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1419 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1420 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1421 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1422 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1423 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1424 %
1425 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1426 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1427 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1428 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1429 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1430 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1431 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1432 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1433 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1434 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1435 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1436 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1437 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1438 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1439 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1440 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1441 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,

```

```

1442 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1443 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1444 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1445 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1446 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1447 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1448 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1449 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
1450 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
1451 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
1452 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

26.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

26.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta e a unica declaracao de geometria da classe, e e deliberado que seja uma so: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossivel dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma e a mancha mudar no meio do documento. Ver a secao "Se der problema" do manual.

```

1453 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1454 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1455 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1456 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1457 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1458 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1459 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1460 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1461 % everybody instead of asking each author to remember.
1462 %
1463 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1464 % \@afterindentfalse.
1465 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1466 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1467 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1468 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1469 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1470 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1471 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1472 \setlength\emergencystretch{3em}

```

26.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os titulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capitulo ao quinto nivel, usando negrito, italico, caixa alta e versal. O manual do SiBI da um exemplo e nao fecha uma tabela; a leitura de referencia do projeto esta transcrita em specs/ANOTACOES.md e e o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua tambem o primeiro paragrafo de cada secao, e o LaTeX, por padrao, nao recua.

```

1473 \RequirePackage{indentfirst}
1474 \RequirePackage{titlesec}
1475 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1476 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capitulo N").
1477 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1478 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
1479 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1480 \titleformat{\chapter}[hang]
1481   {\normalfont\Large\bfseries}
1482   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1483   {1ex}{\MakeUppercase}
1484 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1485 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1486 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1487 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1488 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1489 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1490 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1491 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1492 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1493   \titleformat{\chapter}[block]
1494     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1495     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1496     {1ex}{\MakeUppercase}%
1497   \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1498 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1499 \renewcommand\appendix{%
1500   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1501 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1502 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1503 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1504 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1505 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1506 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1507   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1508   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1509 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1510   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1511   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1512 \def\@chapter[#1]#2{%
1513   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1514     \if@mainmatter
1515       \refstepcounter{chapter}%
1516       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1517       \if@coppeappendix
1518         \if@coppeannex
1519           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1520         \else
1521           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1522         \fi
1523       \else
1524         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%

```

```

1525     \fi
1526     \else
1527         \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1528     \fi
1529 \else
1530     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1531 \fi
1532 \chaptermark{#1}%
1533 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1534 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1535 \if@twocolumn
1536     \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1537 \else
1538     \@makechapterhead{#2}%
1539     \@afterheading
1540 \fi}
1541 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1542 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1543 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
1544     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
1545 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{Opt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1546 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1547 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1548 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1549 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1550 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1551 \titleformat{section}
1552     {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1553 % subsection: bold (author writes Title Case).
1554 \titleformat{subsection}
1555     {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1556 % subsubsection: bold italic.
1557 \titleformat{subsubsection}
1558     {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1559 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1560 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1561 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
1562 %
1563 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1564 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1565 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1566 \titleformat{paragraph}[hang]
1567     {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1568 \titlespacing*{paragraph}{Opt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1569 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1570 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1571 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1572 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1573 \setcounter{secnumdepth}{4}
1574 \setcounter{tocdepth}{4}
1575 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1576 %
1577 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1578 %

```

```

1579 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1580 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1581 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1582 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1583 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1584 % o corpo.
1585 %
1586 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
1587 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1588 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
1589 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1590 %
1591 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1592 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1593 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
1594 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1595 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1596 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1597 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1598 %
1599 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1600 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1601 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1602 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1603 % cruzadas ja custam.
1604 \newlength\coppe@tocnumwidth
1605 \newlength\coppe@tocnummax
1606 \newlength\coppe@tocnumsep
1607 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1608 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1609 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1610 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1611 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1612 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1613 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1614 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1615 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
1616 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
1617 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
1618 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
1619 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
1620 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
1621 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
1622 \protected\def\coppe@tocnumberline#1{%
1623   \settowidth\@tempdima{#1}%
1624   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1625   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1626 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1627 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1628 \AtBeginDocument{%
1629   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{}{%
1630     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1631     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1632     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth

```

```

1633     \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1634     \fi}}
1635 \AtEndDocument{%
1636   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1637     \if@filesw
1638       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1639         {\the\coppe@tocnummax}}}%
1640     \fi
1641     \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1642     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1643     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1644       \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1645     \fi
1646 \fi}
1647 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1648 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1649 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1650 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1651 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1652 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1653   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1654     \vskip\z@\@plus.2\p@
1655     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
1656       \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1657       \leavevmode
1658       #2%
1659       \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1660       \null\nobreak\hskip-\leftskip
1661       #3\nobreak
1662       \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1663       \hfill\nobreak
1664       \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1665   \fi}
1666 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1667 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1668 \renewcommand\@dotsep{2}
1669 % Os cinco niveis. 0 \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1670 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
1671 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1672 %
1673 % 0 nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1674 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
1675 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1676 % sozinha no pe da folha.
1677 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1678   \addpenalty{-\@highpenalty}%
1679   \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1680   \penalty\@highpenalty}
1681 \renewcommand*\l@section[2]{%
1682   \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1683 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1684   \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1685 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1686   \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}

```

```

1687 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
1688   \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1689 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1690 %      "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

26.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo `plaintop`; a fonte vem do `\source`, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com `\newcoppefloat`.

```

1691 \RequirePackage{caption}
1692 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
1693 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1694 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1695 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1696 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1697 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1698 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1699 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1700 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1701 \RequirePackage{subcaption}
1702 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1703 %      manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1704 %      at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1705 %      caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1706 \RequirePackage{float}
1707 \floatstyle{plaintop}
1708 \restylefloat{figure}
1709 \restylefloat{table}
1710 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1711 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1712 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1713 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1714 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1715 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1716 \floatname{quadro}{\quadroname}
1717 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1718 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
1719 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1720 \let\l@quadro\l@figure
1721 \newcommand\listofquadros{%
1722   \chapter*{\listquadroname}%
1723   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1724   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1725   \@starttoc{loq}}
1726 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1727 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1728 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1729 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1730 \newcommand{\cpsourcenam}{\coppestring{source}}

```

```

1731 \newcommand{\cpsource}[1]{%
1732   \par\addvspace{\smallskipamount}%
1733   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}}
1734 \let\cpffonte\cpsource
1735 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1736 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
1737 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1738 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1739 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1740 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1741 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1742 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1743 % selected costs nothing.
1744 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1745 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
1746 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
1747 % Mapas of the example showed the first time.
1748 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1749   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1750   \floatname{#1}{#2}%
1751   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1752   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1753   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1754     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1755     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1756     \@starttoc{lo#1}}}%
1757 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1758 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1759 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1760 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1761 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
1762 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
1763 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1764 \RequirePackage{enumitem}
1765 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1766 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1767 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1768 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1769 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1770 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1771 % class option). -----
1772 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
1773 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1774 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1775 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1776 %
1777 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1778 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1779 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1780 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1781 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1782 % \let taken here would be thrown away.
1783 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1784   \ifdefined\directlua\else

```

```

1785 \if@coppe@morewrites\else
1786 \ifundefined{tf@#1}{%
1787 \ifnum\count17>14
1788 \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1789 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1790 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
1791 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1792 (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1793 (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
1794 'morewrites');\MessageBreak
1795 (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1796 A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1797 nao e dela: e a soma de todas.}%
1798 \fi}{}%
1799 \fi
1800 \fi}
1801 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
1802 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1803 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1804 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1805 % doubling, and the hook only has to call it.
1806 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1807 \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
1808 % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1809 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1810 % por que compartilhar a coluna.
1811 \def\@starttoc##1{%
1812 \coppe@checkwrites{##1}%
1813 \begingroup
1814 \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1815 \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1816 \coppe@orig@starttoc{##1}%
1817 \endgroup}}
1818 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

26.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

1819 \RequirePackage{fancyhdr}
1820 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1821 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1822 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1823 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1824 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1825 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1826 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1827 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option

```

```

1828 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1829 % \addcontentsline directly and is unaffected.
1830 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1831   \if@coppe@listastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi}
1832 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1833 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
1834 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1835 % the sumario.
1836 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
1837 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1838 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
1839 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
1840 % impressa frente e verso pede.
1841 %
1842 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
1843 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
1844 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
1845 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
1846 % dezoito.
1847 %
1848 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
1849 % e e o que 'R' quer dizer.
1850 \newcommand\coppe@foliohead{%
1851   \if@coppetwoside
1852     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
1853   \else
1854     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
1855   \fi}
1856 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
1857 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
1858 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
1859 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
1860 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
1861   \clearpage
1862   \if@twoside
1863     \ifodd\c@page\else
1864       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1865     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
1866   \fi
1867 \fi}
1868 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
1869 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
1870 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
1871 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
1872 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
1873 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
1874 %
1875 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
1876 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
1877 % que existe.
1878 \def\CoppeTeX{{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
1879 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
1880 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
1881 \newboolean{maledoc}

```

```

1882 \setboolean{maledoc}{false}
1883 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
1884 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
1885 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
1886 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
1887 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
1888 % cada uma o seu booleano.
1889 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
1890 %
1891 % Class options.
1892 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
1893 % fixed language slots:
1894 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
1895 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
1896 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
1897 %               that ships a coppe-lang-<name>.def file.
1898 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
1899 %               by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
1900 %               brazilian when main=english) for back-compat.
1901 % * third     -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
1902 %               in the preamble (for citations or quotations in a third
1903 %               language). Has no class option of its own.
1904 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
1905 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
1906 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
1907 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
1908 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
1909 \def\coppe@mainlang{brazilian}
1910 \def\coppe@foreignlang{english}

```

26.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

26.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

1911 \DeclareOption{brazilian}{%
1912   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1913 \DeclareOption{english}{%
1914   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
1915 \DeclareOption{spanish}{%

```

```

1916 \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
1917 \DeclareOption{french}{%
1918 \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
1919 \DeclareOption{italian}{%
1920 \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1921 \DeclareOption{msc}{%
1922 \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
1923 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1924 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1925 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1926 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1927 \newcommand\local@doctype{Dissertação}
1928 \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
1929 }
1930 \DeclareOption{dscexam}{%
1931 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
1932 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1933 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1934 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1935 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1936 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1937 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
1938 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1939 }
1940 \DeclareOption{mscexam}{%
1941 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
1942 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1943 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1944 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1945 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1946 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1947 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
1948 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1949 }
1950 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
1951 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
1952 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
1953 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
1954 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
1955 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
1956 %
1957 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
1958 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
1959 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
1960 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
1961 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
1962 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
1963 %
1964 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
1965 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
1966 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
1967 % dele.
1968 %
1969 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de

```

```

1970 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
1971 \DeclareOption{mscsem}{%
1972   \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
1973   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1974   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1975   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1976   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1977   \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexametrue
1978   \newcommand\local@doctype{Seminário}
1979   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
1980 }
1981 \DeclareOption{dsc}{%
1982   \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
1983   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1984   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1985   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1986   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1987   \newcommand\local@doctype{Tese}
1988   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1989 }
1990 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
1991 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
1992 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1993 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1994 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
1995 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1996 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
1997 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
1998 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1999 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
2000 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
2001 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
2002 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
2003 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
2004 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
2005 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
2006 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
2007 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
2008 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
2009 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
2010 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
2011 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
2012 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
2013 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
2014 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
2015 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
2016 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
2017 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
2018 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.

```

```

2019 %
2020 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para
2021 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
2022 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
2023 % prescreve para o presidente da banca.
2024 %
2025 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
2026 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
2027 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
2028 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
2029 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
2030 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
2031 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
2032 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
2033 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam
2034 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
2035 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
2036 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
2037 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
2038   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
2039   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
2040 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
2041 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
2042 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
2043 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
2044 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
2045 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
2046 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumotrue}
2047 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
2048 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
2049 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
2050 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
2051 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
2052 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
2053 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
2054 %
2055 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
2056 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
2057 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
2058 % opcao existe.
2059 \newif\if@coppererefresumo \@coppererefresumotrue
2060 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@coppererefresumofalse}
2061 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
2062 %
2063 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
2064 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
2065 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
2066 % o mes/ano, centralizados;
2067 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
2068 % pedidos, e o Programa;
2069 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
2070 % 5. o resumo propriamente dito.
2071 %
2072 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos

```

```

2073 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
2074 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
2075 %
2076 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
2077 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
2078 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
2079 \newif\if@copperesidpag \@copperesidpagtrue
2080 \newif\if@copperestitulo \@copperestitulottrue
2081 \newif\if@copperesorient \@copperesorienttrue
2082 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
2083 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
2084 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
2085 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
2086 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
2087 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
2088 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
2089 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
2090 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
2091 %
2092 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
2093 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
2094 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
2095 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
2096 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
2097 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
2098 \newif\if@coppesimbalfa \@coppesimbalfafalse
2099 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@coppesimbalfattrue}
2100 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
2101 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhottrue}
2102 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
2103 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidettrue}
2104 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
2105 % --- Fluxos de escrita -----
2106 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
2107 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
2108 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
2109 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
2110 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
2111 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
2112 %
2113 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
2114 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
2115 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
2116 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
2117 % happening (see \coppe@starttoc below).
2118 %
2119 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
2120 %
2121 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
2122 % and the class supports it.
2123 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
2124 % ceiling disappears under pdfLaTeX.
2125 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
2126 %

```

```

2127 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
2128 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
2129 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
2130 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
2131 %
2132 % Three things keep that from becoming a burden:
2133 %
2134 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
2135 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
2136 % would never have reached the ceiling anyway.
2137 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
2138 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
2139 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
2140 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
2141 % escape exists.
2142 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
2143 % package is an error rather than a warning.
2144 %
2145 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
2146 \newif\if@coppemorewrites \@coppemorewritetrue
2147 \newif\if@coppemwforced \@coppemwforcedfalse
2148 \DeclareOption{morewrites}{\@coppemorewritetrue\@coppemwforcedtrue}
2149 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppemorewritetruefalse}
2150 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
2151 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
2152 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
2153 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
2154 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
2155 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
2156 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
2157 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}
2158 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}

```

26.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

2159 \ProcessOptions\relax
2160 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
2161 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
2162 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
2163 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
2164 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
2165 %
2166 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
2167 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
2168 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
2169 % no proprio \documentclass.
2170 \@ifundefined{coppe@doctypekey}{%
2171   \ClassError{coppe}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
2172     A classe coppe precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
2173     msceexam,\MessageBreak
2174     dsceexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
2175     \string\documentclass[dsc]\string{coppe\string}.}%
2176 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
2177 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"

```

```

2178 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
2179 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
2180 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "??" em cada lugar em que o
2181 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
2182 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2183 \newcommand{\@degree}{??}
2184 \newcommand{\@degreename}{??}
2185 \newcommand{\local@degname}{??}
2186 \newcommand{\foreign@degname}{??}
2187 \newcommand\local@doctype{??}
2188 \newcommand\foreign@doctype{??}
2189 {}{}
2190 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
2191 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
2192 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
2193 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
2194 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
2195 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
2196 \if@coppesansserif
2197 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
2198 \fi
2199 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
2200 % thing after the options are read.
2201 \if@coppemorewrites
2202 \ifdefined\directlua
2203 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
2204 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
2205 % in play here either.
2206 \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
2207 \@coppemorewritesfalse
2208 \else
2209 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
2210 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
2211 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
2212 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
2213 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
2214 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
2215 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
2216 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
2217 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
2218 % taking all of them starves nobody.
2219 \IfFileExists{morewrites.sty}
2220 {\RequirePackage{morewrites}%
2221 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
2222 {\if@coppemwforced
2223 \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
2224 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
2225 que nao precisa dele.}%
2226 \else
2227 \ClassWarningNoLine{coppe}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
2228 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
2229 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2230 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2231 \@coppemorewritesfalse

```

```

2232         \fi}%
2233 \fi
2234 \fi
2235 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2236 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2237 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2238 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
2239 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2240 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
2241 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2242 % folha, as 2.7 requires.
2243 \if@coppetwoside
2244     \@twoside true
2245     \geometry{twoside}%
2246 \fi

```

26.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 16: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

26.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

2247 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2248 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2249 \def\coppe@@englishstr{english}
2250 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2251 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2252 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2253 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2254 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2255 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2256 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2257 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2258 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2259 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2260 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2261 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2262 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2263 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2264 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2265 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
2266 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2267 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2268 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2269 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2270 \ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{\%
2271     \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}
2272 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2273 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

26.4.2 O despachante de textos fixos

```

2274 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2275 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2276 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2277 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2278 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2279   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2280 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\language@ #1}}
2281 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
2282 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
2283 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2284 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
2285 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2286   \def\coppe@@cur{#1}%
2287   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2288     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2289       \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
2290       {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2291     \fi\fi}
2292 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2293 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2294 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
2295 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2296 \providecommand{\titlein}[2]{%
2297   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2298 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2299 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2300 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2301 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
2302 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2303 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2304 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2305 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2306 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2307 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2308 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2309 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2310 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2311 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}
2312 \copperdefstring{english}{program}{Program}
2313 \copperdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
2314 \copperdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
2315 \copperdefstring{brazilian}{references}{Referências}
2316 \copperdefstring{english}{references}{References}
2317 \copperdefstring{brazilian}{in:}{em}
2318 \copperdefstring{english}{in:}{in}
2319 \copperdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
2320 \copperdefstring{english}{art}{Art}
2321 \copperdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
2322 \copperdefstring{english}{platform}{Platform}
2323 \copperdefstring{brazilian}{directedby}{Direção de}
2324 \copperdefstring{english}{directedby}{Directed by}
2325 \copperdefstring{brazilian}{producedby}{Produção de}
2326 \copperdefstring{english}{producedby}{Produced by}
2327 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}

```

2328 \copperdefstring{english} {listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2329 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
2330 \copperdefstring{english} {listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
2331 \copperdefstring{brazilian}{listsigla} {Lista de Siglas}
2332 \copperdefstring{english} {listsigla} {List of Acronyms}
2333 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
2334 \copperdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
2335 \copperdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
2336 \copperdefstring{english} {glossary} {Glossary}
2337 % --- A folha de resumo -----
2338 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2339 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2340 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2341 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2342 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
2343 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
2344 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
2345 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
2346 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
2347 % cabecalho em portugues.
2348 %
2349 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
2350 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
2351 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
2352 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
2353 % gramatica.
2354 %
2355 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
2356 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
2357 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
2358 % palavra e nada avisa.
2359 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
2360 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
2361 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
2362 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
2363 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
2364 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
2365 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
2366 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
2367 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
2368 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
2369 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{à COPPE/UFRJ como parte dos
2370 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
2371 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
2372 of the requirements for the degree of}
2373 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ciências}
2374 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
2375 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
2376 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
2377 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Dissertação}
2378 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}
2379 \copperdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
2380 \copperdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
2381 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}

```

2382 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
2383 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
2384 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
2385 \copperdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
2386 \copperdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
2387 \copperdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
2388 \copperdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
2389 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2390 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2391 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2392 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2393 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2394 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2395 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2396 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
2397 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2398 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
2399 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2400 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2401 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2402 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2403 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2404 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2405 % tambem em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
2406 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
2407 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2408 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2409 % junto.
2410 \copperdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
2411 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2412 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2413 \copperdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
2414 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2415 \copperdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
2416 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2417 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2418 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2419 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2420 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2421 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2422 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2423 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2424 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2425 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2426 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2427 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2428 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2429 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2430 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2431 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2432 % Month names.
2433 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2434 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2435 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}

```

```

2436 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2437 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2438 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2439 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2440 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2441 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2442 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2443 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2444 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2445 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2446 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2447 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2448 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2449 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2450 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2451 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2452 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2453 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2454 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2455 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2456 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2457 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2458 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2459 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2460 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2461 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2462 \copperdefstring{english} {babelname}{english}

```

26.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

2463 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2464 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2465 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2466 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2467 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2468 \for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2469   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2470   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2471     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2472       \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2473       {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2474       {\ClassError{coppe}
2475         {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2476         {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}%
2477     \fi\fi}
2478 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2479 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2480 \RequirePackage{csquotes}
2481 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

26.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

26.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

2482 % --- Code listings & algorithms: the listings
2483 %      package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2484 %      \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2485 %      the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2486 \RequirePackage{xcolor}
2487 \RequirePackage{listings}
2488 \RequirePackage{fancyvrb}
2489 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
2490 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
2491 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2492   literate=%
2493   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{á}}1 {\~}{\~{ä}}1 {\~}{\~{å}}1 {\~}{\~{é}}1
2494   {\~}{\~{ê}}1 {\~}{\~{ë}}1 {\~}{\~{î}}1 {\~}{\~{í}}1 {\~}{\~{ô}}1
2495   {\~}{\~{ó}}1 {\~}{\~{ö}}1 {\~}{\~{û}}1 {\~}{\~{ü}}1 {\~}{\~{ç}}1
2496   {\~}{\~{Ç}}1 {\~}{\~{À}}1 {\~}{\~{Á}}1 {\~}{\~{Â}}1 {\~}{\~{Ã}}1
2497   {\~}{\~{Ä}}1 {\~}{\~{Å}}1 {\~}{\~{Ï}}1 {\~}{\~{Î}}1 {\~}{\~{Ï}}1
2498   {\~}{\~{Û}}1
2499 }
2500 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2501 \AtBeginDocument{%
2502   \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2503   \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2504 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2505 \newcommand\listofprogramas{%
2506   \chapter*{\lstlistlistingname}%
2507   \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2508   \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2509   \@starttoc{lol}}
2510 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2511 % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2512 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2513 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2514 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2515 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2516 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2517 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2518 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2519 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2520 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2521 %
2522 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2523 % defined while the class is still loading.
2524 \newsavebox\coppe@lstarrow
2525 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2526 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2527   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2528   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2529   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%

```

```

2530 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2531 extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2532 escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2533 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2534 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2535 \newcommand\pythoninline[1]{\pythonstyle\lstinline!#1!}}
2536 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
2537 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2538 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2539 morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2540 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
2541 emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2542 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2543 showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2544 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2545 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{%
2546 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2547 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2548 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
2549 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2550 extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2551 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2552 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{%
2553 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2554 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2555 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2556 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2557 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2558 breaklines=true,escapechar=',%
2559 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2560 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
2561 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2562 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2563 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2564 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
2565 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2566 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2567 breaklines=true,escapechar=',%
2568 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2569 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
2570 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2571 \newcommand\javainline[1]{\javastyle\lstinline!#1!}}
2572 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
2573 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2574 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2575 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2576 % example,
2577 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2578 % ...
2579 % \end{Verbatim}
2580 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2581 \renewcommand\theFancyVerbLine{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

26.5.2 Algoritmos

```

2582 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2583 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2584 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2585 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2586 \ifx\coppe@@algotlang\@empty
2587   \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2588 \else
2589   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2590 \fi
2591 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2592 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2593 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2594 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2595 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2596 %
2597 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2598 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2599 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
2600 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2601 \SetAlgoCaptionSeparator{\textendash}
2602 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2603 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2604 \SetAlCapSty{textnormal}
2605 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2606 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2607 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2608 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2609 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2610 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2611 % respected.

```

26.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

26.6.1 Identificação do trabalho

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2612 \newcommand\coppe@deptcode{}
2613 \newcommand\meta@deptname{}
2614 \newcommand\department[1]{%
2615 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2616 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2617 % (Computação) that the cover and the folha de rosto typeset;
2618 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2619 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2620 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2621 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are

```

```

2622 % written out here rather than derived from one another because there is no
2623 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2624 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2625 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2626 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2627   {\global\def\local@deptname{Engenharia Biomédica}
2628     \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
2629     \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2630 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
2631   {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2632     \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2633     \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2634 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
2635   {\global\def\local@deptname{Engenharia Elétrica}
2636     \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
2637     \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2638 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
2639   {\global\def\local@deptname{Engenharia Mecânica}
2640     \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2641     \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
2642 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}{
2643   {\global\def\local@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2644     \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2645     \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2646 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}{
2647   {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2648     \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2649     \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
2650 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}{
2651   {\global\def\local@deptname{Engenharia Oceânica}
2652     \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2653     \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2654 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}{
2655   {\global\def\local@deptname{Planejamento Energético}
2656     \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2657     \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2658 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}{
2659   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produção}
2660     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2661     \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2662 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}{
2663   {\global\def\local@deptname{Engenharia Química}
2664     \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2665     \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2666 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}{
2667   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2668     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2669     \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2670 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}{
2671   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2672     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2673     \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2674 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}{
2675   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}

```

```

2676 \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2677 \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}{}
2678 }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2679 \renewcommand\title[1]{%
2680 \global\def\local@title{#1}%
2681 \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2682 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2683 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2684 \global\def\foreign@title{#1}%
2685 \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2686 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2687 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2688 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
2689 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2690 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2691 % rosto, subordinated to the title by a colon.
2692 \newcommand\subtitle[1]{%
2693 \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2694 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2695 \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2696 \newcommand\subtitlein[2]{%
2697 \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2698 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2699 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2700 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2701 % change is applied to the title alone.
2702 \newcommand\coppe@titleblock{%
2703 \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
2704 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{}{\coppe@selectsubtitle}}
2705 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2706 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2707 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2708 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2709 % advisor label already did.
2710 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2711 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
2712 \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2713 \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2714 \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2715 \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2716 \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2717 \global\advance\@coadvisor by 1

```

```

2718 }
2719 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2720   \ifnum\@coadvisor>1
2721     \coppemainstring{coadvisors}%
2722   \else
2723     \coppemainstring{coadvisor}%
2724   \fi}
2725 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
2726 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2727   \ifnum\@coadvisor>1
2728     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2729   \else
2730     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2731   \fi}
2732 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
2733 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2734 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2735 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2736 \newcommand\coppe@volumeline{%
2737   \ifnum\coppe@nvolumes>1
2738     \par\vspace*{4mm}%
2739     \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2740     \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2741 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2742 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2743 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2744   \par
2745   \fi}

```

\advisor Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2746 \newcount\@advisor\@advisor0
2747 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2748 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2749 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2750 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2751 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2752 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2753 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2754 %
2755 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2756 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2757 % no lugar errado da folha:
2758 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2759 %    tres, de proposito.
2760 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2761 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2762 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2763 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2764 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2765 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2766 %    coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2767 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2768 \newcommand\advisor[5][]{%
2769   \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}

```

```

2770 \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2771 \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2772 \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2773 \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2774 \global\advance\@advisor by 1
2775 \ifnum\@advisor>1
2776 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2777 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2778 \fi
2779 }

```

\examiner

```

2780 \newcount\@examiner\@examiner0
2781 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2782 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2783 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2784 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2785 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2786 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2787 \newcommand\examiner[4][\%
2788 \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2789 \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2790 \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2791 \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2792 \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2793 \global\advance\@examiner by 1
2794 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2795 \renewcommand\author[2]{%
2796 \global\def\@authname{#1}
2797 \global\def\@authsurn{#2}
2798 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\coppe@docmonth / \coppe@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2799 \renewcommand\date[2]{%
2800 \def\coppe@docmonth{#1}%
2801 \def\coppe@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2802 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2803 Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2804 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

\foreign@monthname

```

2805 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2806 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2807 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

```

\keyword
2808 \newcounter{keywords}
2809 \newcommand\keyword[1]{%
2810   \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2811   \global\addtocounter{keywords}{1}
2812 }
2813 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2814 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2815 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2816 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2817 \newcounter{foreignkeywords}
2818 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2819   \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2820   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2821 }
2822 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2823 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2824 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2825 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2826 \newcounter{braziliankeywords}
2827 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2828   \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2829   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2830 }
2831 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2832 % separated from one another by semicolons.
2833 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2834 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2835   \ifnum#3>0
2836     \par\vspace*{7mm}%
2837     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}}\enspace
2838     \count1=0
2839     \@whilenum\count1<#3\do{%
2840       \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2841       \csname #2\the\count1\endcsname
2842       \advance\count1 by 1}%
2843     .\par}%
2844   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.
\nomeprojeto 2845 \newcommand\coppe@areaconc{}
\agenciafomento 2846 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
2847 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2848 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2849 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2850 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
2851 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
2852 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
2853 \newcommand\coppe@projetovinc{}
2854 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
2855 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}

```

```

2856 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
2857 \newcounter{coppeagencias}
2858 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2859   \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
2860   \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
2861   \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

2862 \newcommand\freeconfig[6]{%
2863   \providecommand\@degree{}
2864   \renewcommand\@degree{#1}
2865   \providecommand\@degreename{}
2866   \renewcommand\@degreename{#2}
2867   \providecommand\local@degname{}
2868   \renewcommand\local@degname{#3}
2869   \providecommand\foreign@degname{}
2870   \renewcommand\foreign@degname{#4}
2871   \providecommand\local@doctype{}
2872   \renewcommand\local@doctype{#5}
2873   \providecommand\foreign@doctype{}
2874   \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2875 }

```

26.6.2 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

2876 \renewcommand\frontmatter{%
2877   \cleardoublepage
2878   \@mainmatterfalse
2879   % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2880   % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2881   % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2882   % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2883   % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2884   %
2885   % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2886   % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2887   % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2888   % option warns.
2889   \if@copperoman
2890     \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2891       on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2892       textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2893       those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2894       continuing the count. Drop the option to comply}%
2895     \pagenumbering{roman}%
2896   \fi
2897   % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2898   % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2899   % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2900   % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2901   % \endgroup devolve o estilo anterior.
2902   \begingroup

```

```

2903 \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2904 \singlespacing
2905 \makefrontpage
2906 \clearpage
2907 \endgroup
2908 \if@copperoman
2909 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2910 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2911 \pagestyle{coppe}%
2912 \else
2913 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2914 \pagestyle{empty}%
2915 \fi
2916 }

\mainmatter

2917 \renewcommand\mainmatter{%
2918 \coppe@mainBegin
2919 \cleardoublepage
2920 \@mainmattertrue
2921 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2922 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2923 \pagestyle{coppe}%
2924 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2925 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2926 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2927 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2928 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2929 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2930 \if@copperoman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter

2931 \renewcommand\backmatter{%
2932 \if@openright
2933 \cleardoublepage
2934 \else
2935 \clearpage
2936 \fi}
2937 %

```

26.6.3 O colófon

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\coppefinalengine` (engine name), `\coppefinalfont` (text body font), `\coppefinalsystem` (operating system and machine), `\coppefinaltexsystem` (the engine's own banner), `\coppefinaltime` (the hour of compilation) and `\coppefinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, TeX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\coppefinalsystem` como vazio.

```

2938 \providecommand{\coppefinalengine}{%
2939   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\pdfTeXversion
2940   \@nil.\pdfTeXrevision\fi
2941   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\luatexversion
2942   \@nil.\luatexrevision\fi
2943   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2944 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2945 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2946 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2947 % numero, e e o pior que acontece.
2948 \def\coppe@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2949 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2950 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2951 \providecommand{\coppefinaltexsystem}{%
2952   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfTeXbanner}}\fi
2953   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2954   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2955 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2956 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2957 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2958 \def\coppe@lmrname{lmr}

```

```

2959 \def\coppe@lmssname{lmss}
2960 \providecommand{\coppefinalfont}{%
2961   \edef\coppe@temp{\familydefault}%
2962   \ifx\coppe@temp\coppe@lmrname
2963     Latin Modern (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2964   \else
2965     \ifx\coppe@temp\coppe@lmssname
2966       Latin Modern Sans (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2967     \else
2968       da família \texttt{\coppe@temp}, codificação
2969       \texttt{\encodingdefault}%
2970     \fi
2971 \fi}
2972 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2973 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2974 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2975 % esse nome. Sem resposta, \coppe@sysname fica vazio e a frase do colofao
2976 % omite a parte do sistema.
2977 \let\coppe@sysname\empty
2978 \let\coppe@sysnode\empty
2979 \let\coppe@sysmach\empty
2980 \ifLuaTeX
2981   \edef\coppe@sysname{\directlua{%
2982     local u = os.uname and os.uname() or {}
2983     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2984   \edef\coppe@sysnode{\directlua{%
2985     local u = os.uname and os.uname() or {}
2986     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2987   \edef\coppe@sysmach{\directlua{%
2988     local u = os.uname and os.uname() or {}
2989     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2990 \else
2991   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2992   \ifeof\@inputcheck\else\def\coppe@sysname{Windows}\fi
2993   \immediate\closein\@inputcheck
2994 \fi
2995 \providecommand{\coppefinalsystem}{%
2996   \ifx\coppe@sysname\empty\else
2997     , em \coppe@sysname
2998     \ifx\coppe@sysnode\empty\else, na máquina \texttt{\coppe@sysnode}\fi
2999     \ifx\coppe@sysmach\empty\else\space\texttt{\coppe@sysmach}\fi
3000   \fi}
3001 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
3002 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
3003 \newcount\coppe@finalhh
3004 \newcount\coppe@finalmm
3005 \providecommand{\coppefinaltime}{%
3006   \coppe@finalhh=\time \divide\coppe@finalhh by 60
3007   \coppe@finalmm=\coppe@finalhh \multiply\coppe@finalmm by -60
3008   \advance\coppe@finalmm by \time
3009   \ifnum\coppe@finalhh<10 0\fi\the\coppe@finalhh:%
3010   \ifnum\coppe@finalmm<10 0\fi\the\coppe@finalmm}
3011 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
3012 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois

```

```

3013 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
3014 % para um pacote que tenha declarado so a data.
3015 \def\coppe@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
3016 \newcommand\coppe@pkgversion[1]{%
3017   \@ifundefined{ver@#1}{}%
3018   \expandafter\expandafter\expandafter\coppe@grabversion
3019   \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
3020 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
3021   \emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
3022     da COPPE/UFRJ}}
3023 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
3024   \clearpage
3025   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
3026   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
3027   \if@twoside
3028     \ifodd\c@page
3029       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
3030     \fi
3031   \fi
3032   \thispagestyle{empty}%
3033   \null\vfill
3034   \begin{otherlanguage}{brazilian}%
3035     \begin{center}
3036       {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
3037       \textbf{Colofão}\par
3038       \vspace{0.7em}
3039       \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
3040         Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{},
3041         na fonte \coppefinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
3042         foi processada por Bib\LaTeX~\coppe@pkgversion{biblatex.sty} e
3043         Biber. }{}Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
3044         versão~\coppe@version, disponível no repositório GitHub
3045         \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
3046         conformidade com a \coppefinalmanual.
3047         \par\vspace{0.5em}
3048         Gerado em \today, às \coppefinaltime\coppefinalsystem, por
3049         \coppefinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
3050       \end{minipage}\par
3051     \end{center}
3052   \end{otherlanguage}%
3053   \vspace*{2cm}%
3054   \clearpage}

```

26.6.4 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

3055 \newcommand\makecover{%
3056   \begin{titlepage}%

```

```

3057 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
3058 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
3059 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
3060 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
3061 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
3062 \pagestyle{empty}%
3063 \singlespacing
3064 \centering
3065 \makebox[\linewidth]{%
3066   \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3067   \coppe@logo{coppe-logo}}\par
3068 \vspace{1.5cm}
3069 {\singlespacing
3070 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
3071 \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \
3072   Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}}\par
3073 \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}
3074 \vspace{\stretch{2}}
3075 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
3076 \vspace{\stretch{2}}
3077 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3078 \coppe@volumeline
3079 \vspace{\stretch{3}}
3080 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
3081 \coppe@docyear
3082 \end{titlepage}%
3083 }

```

\maketitle

```

3084 \renewcommand\maketitle{%
3085 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
3086 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
3087 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
3088 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
3089 % until the textual part starts.
3090 \pagenumbering{alph}
3091 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
3092 \makecover
3093 \pagenumbering{arabic}
3094 \begin{titlepage}
3095 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
3096 % que transborde.
3097 \pagestyle{empty}%
3098 \singlespacing
3099 \begin{flushleft}
3100 \vspace*{1.5mm}
3101 \setlength\baselineskip{0pt}
3102 \setlength\parskip{1mm}
3103 \makebox[\linewidth]{%
3104   \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3105   \coppe@logo{coppe-logo}}
3106 \end{flushleft}
3107 \vspace{1.05cm}
3108 \begin{center}

```

```

3109 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
3110 \vspace*{3cm}
3111 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3112 \coppe@volumeline
3113 \end{center}
3114 \vspace*{2.1cm}
3115 \begin{flushright}
3116 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
3117 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
3118 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
3119 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
3120 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3121 \singlespacing\frontcover@maintext
3122 \end{minipage}\par
3123 \end{flushright}
3124 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
3125 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
3126 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
3127 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
3128 \vspace*{12mm}
3129 {\singlespacing
3130 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\}%
3131 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
3132 \vspace*{5mm}}}%
3133 \nohyphens{%
3134 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3135 \local@advisorstring: &
3136 \count1=0
3137 \toks@={}
3138 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3139 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3140 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3141 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3142 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3143 \else
3144 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3145 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3146 \expandafter&\expandafter\space%
3147 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3148 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3149 }%
3150 \fi
3151 \advance\count1 by 1}
3152 \the\toks@
3153 \end{tabularx}}}%
3154 \ifnum\@coadvisor>0
3155 \par\vspace*{2mm}%
3156 \nohyphens{%
3157 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3158 \local@coadvisorstring: &
3159 \count1=0
3160 \toks@={}
3161 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3162 \ifcase\count1

```

```

3163         \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3164         \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3165         \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3166     \else
3167         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3168         \expandafter\the\expandafter\toks@%
3169         \expandafter&\expandafter\space%
3170         \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3171         \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3172         }%
3173     \fi
3174     \advance\count1 by 1}
3175     \the\toks@
3176 \end{tabularx}}}%
3177 \fi
3178 \par}
3179 \vspace*{\fill}
3180 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
3181 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
3182 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
3183 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
3184 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
3185 \begin{center}
3186 \local@cityname\par
3187 \coppe@docyear
3188 \end{center}
3189 \end{titlepage}
3190 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
3191 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
3192 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
3193 % R57); the verso is gone with the printed copy.
3194 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
3195 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
3196 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
3197 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
3198 % whatever follows it is folha 2.
3199 \setcounter{page}{2}%
3200 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
3201 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
3202 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
3203 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
3204 % back after it.
3205 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
3206 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
3207 %
3208 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
3209 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
3210 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
3211 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
3212 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
3213 \if@coppeexame\else
3214 \begingroup
3215 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
3216 \makefolhaadicional\clearpage

```

```

3217 \endgroup
3218 \addtocounter{page}{-1}%
3219 \fi
3220 \global\let\maketitle\relax%
3221 \global\let\and\relax}

3222 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
3223 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
3224 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
3225 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
3226 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
3227 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
3228 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
3229 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
3230 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
3231 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
3232 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
3233 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
3234 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{#1\ }#2%
3235 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}}{, #3}%
3236 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}{, #4}%
3237 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
3238 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
3239 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
3240 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
3241 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
3242 % below still uses it as the gap between entries.
3243 \newlength\coppe@membrogap
3244 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
3245 \newcount\coppe@bancasize
3246 \newcommand\coppe@membro[4]{%
3247 \noindent\hspace*{8mm}%
3248 \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
3249 \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
3250 \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
3251 \newcommand\makefrontpage{%
3252 \begin{center}
3253 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
3254 \vspace*{7mm}
3255 \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
3256 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\{:
3257 \coppe@selectsubtitle}\}\par
3258 \end{center}\par
3259 \vspace*{8mm}
3260 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
3261 % 2.4 names the two pages together.
3262 \begin{flushright}
3263 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3264 \singlespacing\frontcover@maintext
3265 \end{minipage}
3266 \end{flushright}
3267 \vspace*{12mm}
3268 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
3269 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless

```

```

3270 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
3271 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
3272 \noindent\local@approvedonname:\enspace
3273 \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprov}{}}
3274   {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
3275 \vspace*{12mm}
3276 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
3277 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
3278 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
3279 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
3280 %
3281 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
3282 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
3283 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
3284 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
3285 % accents and other protected commands in the names intact.
3286 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
3287 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
3288 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
3289 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
3290 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
3291 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
3292 % document written before this change renders exactly as it did.
3293 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
3294 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
3295 \coppe@bancasize=\@examiner
3296 \if@coppeorientexam
3297   \advance\coppe@bancasize by \@advisor
3298   \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
3299 \fi
3300 \ifnum\coppe@bancasize>7
3301   \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
3302 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
3303   \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
3304 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
3305   \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
3306 \fi\fi\fi
3307 \gdef\coppe@bancalist{}%
3308 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3309 % folha lista apenas quem examinou.
3310 \if@coppeorientexam
3311   \count1=0
3312   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3313     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3314       {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3315       {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3316       {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3317       {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3318       {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3319     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3320     \expandafter{\coppe@tmp}%
3321     \advance\count1 by 1}%
3322 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3323 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.

```

```

3324 \count1=0
3325 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3326 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3327 {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3328 {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
3329 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3330 {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3331 {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3332 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3333 \expandafter{\coppe@tmp}%
3334 \advance\count1 by 1}%
3335 \fi
3336 \count1=0
3337 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3338 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3339 {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3340 {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
3341 {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3342 {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
3343 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3344 \expandafter{\coppe@tmp}%
3345 \advance\count1 by 1}%
3346 \noindent\local@approvedname:\par
3347 \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3348 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3349 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3350 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3351 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3352 \vspace*{\fill}}

3353 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3354 \begingroup
3355 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3356 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3357 % for \count1, because the first ten counters are written
3358 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3359 \toks@={}% in this special case not necessary
3360 \count@=0 %
3361 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3362 % * a keyword separator is not necessary,
3363 % if there is just one keyword
3364 % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3365 % at least once, to get rid of the loop depended \count@
3366 \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3367 \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3368 \else
3369 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3370 \expandafter\the\expandafter\toks@
3371 \expandafter;\expandafter\space
3372 \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3373 }%
3374 \fi
3375 \advance\count@ by 1 %
3376 }%

```

```

3377 \edef\x{\endgroup
3378 \noexpand\hypersetup{%
3379 pdfkeywords={\the\toks@}%
3380 }%
3381 }%
3382 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
3383 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
3384 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
3385 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de depósito.
3386 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
3387 \if@coppepdfa
3388 \endgroup
3389 \else
3390 \x
3391 \hypersetup{%
3392 pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
3393 pdftitle={\local@title},
3394 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degreename\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3395 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
3396 \fi
3397 \hypersetup{%
3398 breaklinks={true},
3399 raiselinks={true},
3400 pageanchor={true},
3401 }%
3402 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em
3403 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
3404 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
3405 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
3406 \if@coppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il;” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain `TEX` command `\isundefined` (cf. the `TEX` FAQ).

```

3407 \newcommand\makecatalog{%
3408 \vspace*{\fill}
3409 \begin{center}
3410 \setlength{\fboxsep}{5mm}
3411 \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
3412 \begin{minipage}[c]{105mm}
3413 \setlength{\parindent}{5mm}
3414 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
3415 \nohyphens\@authname\par
3416 \nohyphens{%
3417 \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
3418 UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3419 \pageref{front:pageno},
3420 \pageref{LastPage}
3421 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}}{$29,7$cm.\par
3422 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3423 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3424 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3425 % a name was split? Is this happening yet?

```

```

3426 \nohyphens{%
3427 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3428 \local@advisorstring: &
3429 \count1=0
3430 \toks@={}
3431 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3432 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3433 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3434 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3435 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3436 \else
3437 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3438 \expandafter\the\expandafter\toks@
3439 \expandafter&\expandafter\space
3440 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3441 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3442 }%
3443 \fi
3444 \advance\count1 by 1}
3445 \the\toks@
3446 \end{tabularx}}\par
3447 \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
3448 UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3449 Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
3450 \count1=0
3451 \count2=1
3452 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3453 \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3454 \advance\count1 by 1
3455 \advance\count2 by 1}
3456 I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3457 \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3458 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3459 II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3460 III. Título.}
3461 \end{minipage}}
3462 \end{center}
3463 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaadiconal 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3464 \newcommand\coppe@fichafila{}
3465 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3466 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3467 \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3468 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3469 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}

```

```

3470 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3471 \ifthenelse{\equal{\coppe@projeto@vinc}{#1}}{\$ \times \$}{\phantom{\$ \times \$}}
3472 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3473 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3474 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3475 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3476 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3477 % empty vertical space when there is not.
3478 \newlength\coppe@capesgap
3479 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3480 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3481 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3482 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3483 \newcommand\coppe@capescelula[2]{%
3484 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3485 \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3486 \end{minipage}\\ \hline}
3487 \newcommand\coppe@checativo{%
3488 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{\}%
3489 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}{\OR
3490 \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}}{\OR
3491 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}}{\OR
3492 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{\}%
3493 \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\coppe@tipoproducao value
3494 '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3495 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3496 ticked}}}%
3497 \newcommand\makefolhaadicional{%
3498 \clearpage
3499 \thispagestyle{empty}%
3500 \coppe@checativo
3501 {\singlespacing
3502 \begin{center}
3503 {\large\bfseries Informações Coleta CAPES}
3504 \end{center}
3505 \vspace{7mm}
3506 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
3507 \hline
3508 \coppe@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
3509 \vspace{1mm}
3510 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3511 Bibliográfica\par
3512 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
3513 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
3514 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
3515 \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
3516 intelectual?}{%
3517 \vspace{1mm}
3518 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3519 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace Não}
3520 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3521 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3522 \coppe@capescelula{Área de concentração da produção
3523 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}

```

```

3524 \coppe@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
3525 intelectual:}{%
3526 \ifthenelse{\value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3527 \count1=0
3528 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3529 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3530 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3531 \advance\count1 by 1}}
3532 \end{tabular}\par
3533 \vspace{9mm}
3534 \begin{center}
3535 {\large\bfseries Ficha catalográfica}\par
3536 \vspace{4mm}
3537 \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafile}}{ }{%
3538 \if@copperascunho
3539 \makecatalog
3540 \else
3541 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3542 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
3543 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3544 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3545 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}%
3546 \fi}{%
3547 \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3548 \end{center}
3549 \par}}

```

\dedication

```

3550 \newcommand\dedication[1]{
3551 \gdef\@dedic{#1}
3552 \cleardoublepage
3553 \vspace*{\fill}
3554 \begin{flushright}
3555 \begin{minipage}{60mm}
3556 \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3557 \end{minipage}
3558 \end{flushright}}

```

26.6.5 As folhas de resumo

\coppe@coadvisorrows The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3559 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3560 \if@coppecoadvresumo
3561 \ifnum\@coadvisor>0
3562 \par\vspace*{2mm}%
3563 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3564 #1: &
3565 \count1=0

```

```

3566      \toks@={}
3567      \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3568      \ifcase\count1
3569      \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3570      \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3571      \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3572      \else
3573      \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3574      \expandafter\the\expandafter\toks@%
3575      \expandafter&\expandafter\space%
3576      \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3577      \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3578      }%
3579      \fi
3580      \advance\count1 by 1}
3581      \the\toks@
3582      \end{tabularx}%
3583      \fi
3584      \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution's long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3585 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3586 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
3587 \newcommand\coppe@refresumo{%
3588 \if@coppere@refresumo
3589 \if@coppe@exame\else
3590 {\singlespacing\noindent\sloppy
3591 \nohyphens{
3592 \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
3593 \coppe@selecttitle
3594 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\@

```

```

3595         : \coppe@selectsubtitle}.
3596         \local@cityname, \coppe@docyear.
3597         \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3598         \local@instname, \local@universityname,
3599         \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3600     \vspace*{4mm}
3601     \fi
3602     \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

```

\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}

```

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@copperefreshumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3603 \def\coppe@yes{true}
3604 \def\coppe@no{false}
3605 \newcommand\coppe@setresflag[2]{%
3606     \def\coppe@temp{#2}%
3607     \ifx\coppe@temp\coppe@yes
3608         \csname @coppe#1true\endcsname
3609     \else
3610         \ifx\coppe@temp\coppe@no
3611             \csname @coppe#1false\endcsname
3612         \else
3613             \ClassError{coppe}{%
3614                 \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
3615                 Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
3616                 de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
3617     \fi
3618 \fi}
3619 \newcommand\configuraresumos[4]{%
3620     \coppe@setresflag{residpag}{#1}%
3621     \coppe@setresflag{restitulo}{#2}%
3622     \coppe@setresflag{resorient}{#3}%
3623     \coppe@setresflag{refresumo}{#4}%

```

`\coppe@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\coppe@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\coppe@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

3624 \newcommand\coppe@resumocabeca{%
3625   \if@copperesidpag
3626     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3627     \vspace*{6mm}
3628   \fi
3629   \if@copperestitulo
3630     \begin{center}
3631       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3632       \vspace*{8mm}
3633       \@authname\ \@authsurn \par
3634       \vspace*{5mm}
3635       \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3636     \end{center}\par
3637     \vspace*{9mm}
3638   \fi
3639   \if@copperesorient
3640     \noindent%
3641     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3642       \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3643       \count1=0
3644       \toks@={}
3645       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3646         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3647           \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3648             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3649             \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3650         \else
3651           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3652             \expandafter\the\expandafter\toks@
3653             \expandafter&\expandafter\space
3654             \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3655             \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3656           }%
3657         \fi
3658         \advance\count1 by 1}
3659       \the\toks@
3660     \end{tabularx}%
3661     \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3662     \vspace*{2mm}
3663     \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3664     \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3665     \vspace*{5mm}%
3666   \fi
3667   \coppe@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```
3668 \newenvironment{abstract}{%
3669   \cleardoublepage
3670   \thispagestyle{plain}
3671   \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
3672   \coppe@resumocabeca}{%
3673   \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
3674     {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3675   \vspace*{\fill}}
```

foreignabstract (*env.*)

```
3676 \newenvironment{foreignabstract}{%
3677   \cleardoublepage
3678   \thispagestyle{plain}
3679   \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%
3680   \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3681   \coppe@resumocabeca}{%
3682   \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3683     \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3684       {CoppeForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
3685   \else
3686     \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3687       {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3688   \fi
3689   \end{otherlanguage}
3690   \vspace*{\fill}}
3691 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3692 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3693 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3694 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3695 %
3696 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3697 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3698 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3699 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3700 % olhados folha a folha.
3701 %
3702 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3703 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.
```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```
3704 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3705   \cleardoublepage
3706   \thispagestyle{plain}
3707   \def\coppe@reslang{brazilian}%
3708   \begin{otherlanguage}{brazilian}
3709   \coppe@resumocabeca}{%
```

```

3710 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3711 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3712 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3713   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3714   {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3715 \else
3716   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3717   {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3718 \fi
3719 \end{otherlanguage}
3720 \vspace*{\fill}}

```

26.7 Listas, siglas e transcrições

26.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

3721 \renewcommand\listoffigures{%
3722   \coppe@hasLof
3723   \if@twocolumn
3724     \@restonecoltrue\onecolumn
3725   \else
3726     \@restonecolfalse
3727   \fi
3728   \chapter*{\listfigurename}%
3729   \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3730   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3731            {\MakeUppercase\listfigurename}%
3732   \@starttoc{lof}%
3733   \if@restonecol\twocolumn\fi
3734 }

```

`\listoftables`

```

3735 \renewcommand\listoftables{%
3736   \if@twocolumn
3737     \@restonecoltrue\onecolumn
3738   \else
3739     \@restonecolfalse
3740   \fi
3741   \chapter*{\listtablename}%
3742   \coppe@listtoc{\listtablename}%
3743   \@mkboth{%
3744     \MakeUppercase\listtablename}%
3745     {\MakeUppercase\listtablename}%
3746   \@starttoc{lot}%
3747   \if@restonecol\twocolumn\fi
3748 }

```

26.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\printlosymbols`

```

3749 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3750 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3751 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --

```

```

3752 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3753 \newcommand\printlosymbols{%
3754 \begingroup\@coppeglosspretrue
3755 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3756 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

3757 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
3758 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
3759 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
3760 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
3761 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
3762 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
3763 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
3764 %
3765 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
3766 % opcional, ou o proprio simbolo.
3767 \newcount\coppe@symcount
3768 \newcommand\coppe@symzeros[1]{%
3769 \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
3770 \number#1}
3771 \newcommand\coppe@symchave[1]{%
3772 \expandafter\ifx\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
3773 \global\advance\coppe@symcount\@ne
3774 \expandafter\xdef\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
3775 \coppe@symzeros\coppe@symcount}%
3776 \fi
3777 \edef\@tempsymb1{\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
3778 \def\makelosymbols{%
3779 \newwrite\@losfile
3780 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3781 \newcommand\syml[3][\@bsphack]{\begingroup
3782 \if@coppesimbalfa
3783 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
3784 \else
3785 \coppe@symchave{##2}%
3786 \fi
3787 \@sanitize%
3788 \@wrls{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3789 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3790 \let\makelosymbols\@empty%
3791 }%
3792 \@onlypreamble\makelosymbols

3793 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3794 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3795 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3796 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3797 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3798 %
3799 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3800 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3801 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3802 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem

```

```

3803 % numero nao ha para onde o link levar.
3804 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
3805 \newcommand\@wrlos[3]{%
3806   \protected@write\@losfile{%
3807     {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3808   \endgroup%
3809   \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3810 \newcommand\printloabbreviations{%
3811 \begingroup\@coppeglosspretrue
3812 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3813 \input@{\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3814 \def\makeloabbreviations{%
3815   \newwrite\@labfile
3816   \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3817   \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
3818     \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3819     \@sanitize
3820     \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
3821     {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3822   \let\makeloabbreviations\@empty
3823 }
3824 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3825 \newcommand\@wrlab[3]{%
3826   \protected@write\@labfile{%
3827     {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3828   \endgroup%
3829   \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de
\printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a
\acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg);
\printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma
sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

3830 \newif\if@coppesiglas \@coppesiglasfalse
3831 \def\makelosiglas{%
3832   \newwrite\@lsgfile
3833   \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
3834   \global\@coppesiglastrue
3835   \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
3836   \let\makelosiglas\@empty}
3837 \@onlypreamble\makelosiglas
3838 \newcommand\@wrsgr[3]{%

```

```

3839 \protected@write\@lsgfile{%
3840   {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3841 \endgroup
3842 \@esphack}
3843 \newcommand\acron[3][{}]{%
3844   \if@coppesiglas
3845     \@bsphack\beginingroup
3846     \ifstrepty{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3847     \@sanitize
3848     \@wrsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3849   \else
3850     \@ifundefined{abbrev}{\abbrev{#1}{#2}{#3}}%
3851   \fi}
3852 \newcommand\printlosiglas{%
3853 \beginingroup\@coppeglosspretrue
3854 \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
3855 \@input{\jobname.lsg}\endgroup}

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it (through `\acron`: in the list of acronyms when `\makelosiglas` is active, otherwise in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}` forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3856 \newcommand\newsigla[3]{%
3857   \@namedef{coppe@sigla@s#1}{#2}%
3858   \@namedef{coppe@sigla@l#1}{#3}%
3859 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
3860   \acron{\@nameuse{coppe@sigla@s#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l#1}}}
3861 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
3862   \@nameuse{coppe@sigla@l#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s#1})}
3863 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
3864   \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3865   \textbf{???#1???}}
3866 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
3867   \global\@namedef{coppe@sigla@done#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
3868 \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
3869   \@ifundefined{coppe@sigla@s#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3870   {\@ifundefined{coppe@sigla@done#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
3871     {\@nameuse{coppe@sigla@s#1}}}}
3872 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
3873   \@ifundefined{coppe@sigla@s#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3874   {\global\@namedef{coppe@sigla@done#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}
3875 \newcommand\sigla{\ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia `wrlab` para o `do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o `doc.sty` ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3876 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3877 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in

```

```

3878 %      some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3879 %      argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3880 %      with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3881 %      injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3882 %      catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3883 %      label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3884 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3885 %      produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3886 %      contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3887 %      same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3888 %      \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3889 %      primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3890 %      register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3891 %      always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3892 %      \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3893 %      \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3894 \AtBeginDocument{%
3895   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3896     \def\coppe@bibEnd{%
3897       \immediate\write\@auxout{%
3898         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3899         {{{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3900     \def\coppe@bibBegin{%
3901       \immediate\write\@auxout{%
3902         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3903         {{{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3904     \def\coppe@mainBegin{%
3905       \immediate\write\@auxout{%
3906         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3907         {{{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3908     \def\coppe@hasLof{%
3909       \immediate\write\@auxout{%
3910         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3911         {{{\detokenize{:~il.}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3912   }%
3913   \def\coppe@bibEnd{%
3914     \immediate\write\@auxout{%
3915       \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{{{ {\number\c@page}}}}}%
3916     \def\coppe@bibBegin{%
3917       \immediate\write\@auxout{%
3918         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{{{ {\number\c@page}}}}}%
3919     \def\coppe@mainBegin{%
3920       \immediate\write\@auxout{%
3921         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{{{ {\Roman{page}}}}}%
3922     \def\coppe@hasLof{%
3923       \immediate\write\@auxout{%
3924         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{{{ {\detokenize{:~il.}}}}}%
3925     }%
3926 }
3927 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3928 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3929 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3930 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3931 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

```

26.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```
3932 \newlength{\recuolongquote}
3933 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3934
3935 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3936 \begin{list}{}{%
3937 \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3938 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3939 \setlength{\itemindent}{0pt}%
3940 \setlength{\listparindent}{0pt}%
3941 \setlength{\parsep}{0pt}%
3942 \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3943 }%
3944 \item\relax
3945 \footnotesize
3946 \singlespacing
3947 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3948 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3949 }%
3950 \ignorespaces
3951 }{%
3952 \end{list}%
3953 \ignorespacesafterend
3954 }
```

26.7.4 Glossário e índice

```
3955 \newenvironment{theglossary}{%
3956 \if@twocolumn%
3957 \@restonecoltrue\onecolumn%
3958 \else%
3959 \@restonecolfalse%
3960 \fi%
3961 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3962 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3963 \chapter*{\glossaryname}%
3964 \if@coppeglosspre
3965 \coppe@listtoc{\glossaryname}%
3966 \else
3967 \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
3968 \fi
3969 \list{}
3970 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3971 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3972 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3973 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3974 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3975 \sloppy}%
3976 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3977 \endlist}
3978 %
3979 \renewenvironment{theindex}{%
```

```

3980 \if@twocolumn
3981 \@restonecolfalse
3982 \else
3983 \@restonecoltrue
3984 \fi
3985 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3986 \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3987 {\MakeUppercase\indexname}%
3988 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3989 \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3990 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3991 \columnseprule \z@
3992 \columnsep 35\p@
3993 \let\item\@idxitem}
3994 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3995 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
3996 % dizer "e Siglas" no titulo.
3997 \newcommand\listabbreviationname{%
3998 \if@coppesiglas\coppemainstring{listabbreviationonly}%
3999 \else\coppemainstring{listabbreviation}\fi}
4000 \newcommand\listsiglaname{\coppemainstring{listsigla}}
4001 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
4002 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
4003 %

```

26.8 Os textos fixos das folhas

```

4004 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
4005 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
4006 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
4007 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
4008 % already set by the time this is used.
4009 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4010 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
4011 }{%
4012 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
4013 }
4014 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4015 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
4016 }{%
4017 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
4018 }
4019 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4020 \newcommand\local@deptstring{Programa}
4021 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
4022 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
4023 \newcommand\local@statename{RJ}
4024 \newcommand\local@countryname{Brasil}
4025 %
4026 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
4027 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
4028 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
4029 % given, and simply omitted otherwise.
4030 \newcommand\frontcover@maintext{
4031 \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degreename\

```

```

4032 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
4033 ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,
4034 COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
4035 necessários à obtenção do título de
4036 \local@degname\ em \local@deptname.}%
4037 \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}{}}{ }{%
4038 \par\vspace{1ex}%
4039 \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \coppe@areaconc.}}%
4040 }
4041 %
4042 \newcommand\frontpage@maintext{
4043 \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
4044 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
4045 \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
4046 DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
4047 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
4048 NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
4049 {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
4050 {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
4051 }
4052 %
4053 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
4054 \begin{center}
4055 {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
4056 {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
4057 \end{center}}%
4058 }
4059 %
4060 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
4061 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
4062 %
4063 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
4064 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
4065 \newcommand\coppe@toptext[1]{%
4066 \noindent \@nameuse{\coppe@str@#1@abstractname}\
4067 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4068 {\@nameuse{\coppe@str@#1@abstractofmale}}%
4069 {\@nameuse{\coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
4070 \@nameuse{\coppe@str@#1@doctype\coppe@doctypekey}\
4071 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4072 {\@nameuse{\coppe@str@#1@presentedmale}}%
4073 {\@nameuse{\coppe@str@#1@presentedfemale}}
4074 \sloppy\nohyphens{\@nameuse{\coppe@str@#1@abstracttail}}\
4075 \@nameuse{\coppe@str@#1@degname\coppe@degkey}\
4076 \@nameuse{\coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}}%
4077 }
4078 % As demais peças que a classe escreve na folha. São macros, e não texto solto
4079 % dentro do ambiente, porque as três folhas de resumo usam as mesmas seis e a
4080 % única diferença entre elas e o idioma.
4081 %
4082 % O TÍTULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor não tiver preenchido
4083 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
4084 % título em português, que é melhor que uma folha sem título.
4085 \newcommand\coppe@res@title[1]{%

```

```

4086 \@ifundefined{coppe@title@#1}%
4087   {\@nameuse{coppe@title@brazilian}}%
4088   {\@nameuse{coppe@title@#1}}%
4089 % 0 MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
4090 % outro modo procuraria a chave monthname09.
4091 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
4092   \@nameuse{coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
4093 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
4094 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%
4095   \ifnum\@advisor>1
4096     \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
4097   \else
4098     \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
4099   \fi}
4100 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
4101   \ifnum\@coadvisor>1
4102     \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
4103   \else
4104     \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
4105   \fi}
4106 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
4107 % 0 NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
4108 % oficial para cada Programa em portugues e em ingles, e so. Numa folha em
4109 % espanhol, frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio
4110 % da unidade -- a mesma regra da secao 4 da Norma COPPE, que mantem a identidade
4111 % institucional em portugues.
4112 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
4113 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
4114 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
4115 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
4116 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
4117   \edef\coppe@@lg{#1}\def\coppe@@en{english}%
4118   \ifx\coppe@@lg\coppe@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
4119 %

```

26.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, list-of-* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

4120 \RequirePackage{setspace}

```

```

4121 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
4122 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
4123 \if@coppe@doublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
4124 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
4125 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
4126 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
4127 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
4128 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
4129 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
4130 \if@coppe@pdfa
4131 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
4132 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
4133 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
4134 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
4135 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
4136 %
4137 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
4138 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
4139 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
4140 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
4141 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
4142 \let\coppe@PackageWarning\PackageWarning
4143 \def\PackageWarning#1#2{%
4144   \in@{Setting all color commands}{#2}%
4145   \ifin@{PackageInfo}{#1}{#2}\else\coppe@PackageWarning{#1}{#2}\fi
4146   \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
4147   \let\PackageWarning\coppe@PackageWarning
4148 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
4149 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
4150 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
4151 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
4152 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
4153 %
4154 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
4155 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
4156 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
4157 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
4158 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
4159 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
4160 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
4161 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
4162 % LuaTeX run: /ID survives.
4163 %
4164 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
4165 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
4166 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
4167 % caught.
4168 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
4169   \pdfsuppressptexinfo=-1
4170 \else
4171   \ifdefined\pdfvariable
4172     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
4173   \fi
4174 \fi

```

```

4175 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
4176 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
4177 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
4178 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
4179 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
4180 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
4181 % warning and lacks dc:title.
4182 %
4183 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
4184 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
4185 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
4186 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
4187 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
4188 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
4189 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
4190 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
4191 % the file on disk in time for the next run.
4192 %
4193 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
4194 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
4195 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
4196 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
4197 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
4198 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
4199 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
4200 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
4201 % own, which is the pre-existing behaviour.
4202 %
4203 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
4204 % is \@nameuse{coppe@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
4205 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
4206 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
4207 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
4208 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
4209 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
4210 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
4211 %
4212 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
4213 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
4214 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
4215 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
4216 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
4217 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
4218 % LaTeX, so á arrives there intact.
4219 \ifdefined\AddToHook
4220   \let\coppe@xmpout\@mainaux
4221   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
4222 \else
4223   \newwrite\coppe@xmpout
4224   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
4225 \fi
4226 \coppe@xmphook{%
4227   \gdef\coppe@xmpkeys{%
4228     \count@=0

```

```

4229 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
4230 \ifnum\count@>0
4231 \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
4232 \fi
4233 \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
4234 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
4235 \expandafter{\coppe@tmp}%
4236 \advance\count@ by 1}%
4237 \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
4238 \begingroup
4239 \let\protect\string
4240 \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{}%
4241 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}}%
4242 \@ifundefined{@authname}{}%
4243 \immediate\write\coppe@xmpout{%
4244 \string\Author{@authname\space@authsurn}}}%
4245 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}%
4246 \ifthenelse{equal{\coppe@deptcode}{}}{ }{%
4247 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
4248 \@degreename. Programa de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
4249 COPPE/UFRJ}}}%
4250 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
4251 \@ifundefined{coppe@docyear}{}%
4252 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
4253 \endgroup
4254 \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
4255 \fi
4256 \RequirePackage{hyperref}
4257 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
4258 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
4259 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
4260 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
4261 \if@coppenumeric
4262 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4263 bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{biblatex}
4264 \else
4265 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4266 bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{biblatex}
4267 \fi
4268 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
4269 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
4270 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
4271 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
4272 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
4273 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
4274 \defbibheading{bibliography}{%
4275 \chapter*{\coppestring{references}}%
4276 \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
4277 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
4278 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
4279 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
4280 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
4281 % \printbibliography to write it just after the reference list.
4282 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}

```

```

4283 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
4284 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
4285   \coppe@orig@printbibliography[#1]%
4286   \coppe@bibEnd}

4287 </class>

4288 <*glossary>
4289 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
4290 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4291 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4292 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4293 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4294 actual '='
4295 quote '!'
4296 level '>'
4297 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4298 %%%%
4299 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4300 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
4301 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4302 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4303 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4304 %%%% ponto.
4305 %%%%
4306 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
4307 %%%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4308 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4309 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4310 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4311 %%%% pedido do issue #60.
4312 delim_0 ""
4313 delim_1 ""
4314 delim_2 ""
4315 delim_n ""
4316 delim_r ""
4317 lethead_flag 0
4318 headings_flag 0
4319 preamble
4320 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
4321 postamble
4322 "\n \\\end{theglossary}\n"
4323 </glossary>

4324 <*class>
4325 \newcommand\annex{
4326   \renewcommand\appendixname{\coppestring{annex}}%
4327   \appendix
4328   \@coppeannextrue
4329 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
4330 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
4331 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
4332 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
4333 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
4334 \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
4335 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in

```

```

4336 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4337     \coppe@appendixheadings
4338 }
4339 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

26.10 tipos.bib — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

4340 <*dbx>
4341 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4342 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4343 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4344 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
4345 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4346 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4347 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4348 % Custom fields.
4349 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course}           % "(... em <course>)"
4350 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree}     % degree word
4351 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform}        % videogame platform
4352 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale}           % map scale (escala)
4353 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist}           % game/illustration art
4354 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director}         % movie/tvshow/video
4355 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4356 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno}          % newspaper section
4357 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator}         % jurisprudence rapporteur
4358 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate}      % patente: deposito
4359 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate}       % patente: concessao
4360 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
4361 \DeclareDatamodelEntryfields[game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video]%
4362   {artist,platform,director,producer,version}
4363 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4364 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
4365 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4366 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
4367 </dbx>
4368 <*bbx>

```

```

4369 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4370 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4371 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
4372 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
4373 % so load setspace here as well (idempotent).
4374 \RequirePackage{setspace}
4375 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4376 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4377 \RequireBibliographyStyle{standard}
4378
4379 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4380 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4381 \ExecuteBibliographyOptions{%
4382   maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4383   giveninits=false,
4384   uniquename=false,
4385   uniquelist=false,
4386   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4387   sorting=nyt,
4388 }
4389
4390 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4391 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}
4392 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
4393
4394 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4395 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4396 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4397 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4398 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4399 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4400 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4401
4402 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4403 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4404 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4405 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4406 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4407 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4408 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4409 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
4410 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4411 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
4412 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4413   \ifbool{expr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}}} }
4414     {\printnames{editor}}%
4415     \setunit*{\addspace}%
4416     \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4417     \clearname{editor}}
4418   {}
4419 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4420 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4421 \renewbibmacro*{editor}{%
4422   \ifbool{expr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}}} }

```

```

4423     {\printnames{editor}%
4424      \setunit*{\addspace}%
4425      \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4426      \clearname{editor}}
4427     {}}
4428
4429 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
4430 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
4431 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4432 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4433 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
4434 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
4435 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
4436 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
4437 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
4438 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
4439 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
4440 % o resto sai como foi digitado.
4441 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
4442 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
4443 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
4444 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
4445 % chaves na captura.
4446 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
4447 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
4448 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
4449 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
4450 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
4451 % depois do ponto fica como esta.
4452 %
4453 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4454 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
4455 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4456 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4457 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
4458 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4459 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4460 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4461 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4462 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4463 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
4464   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
4465   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
4466   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}}
4467 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
4468   \ifblank{#2}
4469     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr(\coppe@ucstop{#3})}
4470     {#3}}
4471 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
4472   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4473 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
4474 % biblatex usa travessao.
4475 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
4476 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%

```

```

4477 \iffielddundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}\nobreakspace}%
4478 \iffielddundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffielddundef{#1}{\space}}%
4479 \iffielddundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4480 \AtBeginBibliography{%
4481 \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4482 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4483 \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\coppeucfamily{#1}}%
4484 \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4485 \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4486 \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
4487 }
4488
4489 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4490 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4491 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4492 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4493 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4494 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
4495 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4496 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
4497 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
4498 \coppeUCifart{#1}
4499 {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%
4500 {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4501 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
4502 \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4503 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
4504 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4505 \protected\def\coppeUCifart#1{%
4506 \begingroup
4507 \lowercase{\def\coppeUCw{#1}}%
4508 \edef\coppeUCw{,\coppeUCw,}%
4509 \expandafter\in@expandafter{\coppeUCw}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4510 \ifin@aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4511 \endgroup}
4512 \DeclareFieldFormat{title}{%
4513 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4514 {#1}%
4515 {\mkbibbold{#1}}}
4516 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4517 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4518 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
4519 % first word here.
4520 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4521 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4522 {\coppeUCtitle{#1}}%
4523 {#1}}
4524 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{
4525 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4526 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4527 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4528 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4529 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4530 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).

```

```

4531 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4532 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4533 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4534 \DeclareFieldFormat{journaltitle}{\mkbibbold{#1}}
4535 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
4536 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
4537
4538 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4539 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
4540 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
4541 \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
4542
4543 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4544 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4545 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4546
4547 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4548 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
4549
4550 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4551 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4552 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletronica assim, sem excecao:
4553 %   Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4554 % 0 biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
4555 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
4556 % da norma.
4557 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4558 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4559 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
4560 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao
4561 % sair duas vezes.
4562 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4563   \iffielddundef{addendum}
4564   {}
4565   {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4566     \setunit{\addot\space}}%
4567   \iffielddundef{url}
4568   {}
4569   {\printfield{url}%
4570     \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\addot\space}\printurldate}}
4571
4572 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4573 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejournal source map)
4574 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4575 %       "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4576 %       "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4577 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4578 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4579   \usebibmacro{bibindex}%
4580   \usebibmacro{begentry}%
4581   \usebibmacro{author/translator+others}%
4582   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4583   \usebibmacro{title}%
4584   \newunit\newblock

```

```

4585 \printfield{journaltitle}%
4586 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4587 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4588 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4589 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4590   {\iffieldundef{caderno}
4591     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4592       \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4593     {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4594       \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4595       \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4596   {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4597     \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4598     \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4599     \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4600 \newunit\newblock
4601 \printfield{doi}%
4602 \newunit\newblock
4603 \usebibmacro{url+urldate}%
4604 \usebibmacro{finentry}}
4605
4606 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4607 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
4608 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4609 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
4610   \ifnameundef{editor}
4611   {}
4612   {\printnames{editor}%
4613     \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4614     \clearname{editor}%
4615     \setunit{\adddot\space}}}
4616 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4617   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4618   \usebibmacro{author/translator+others}%
4619   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4620   \usebibmacro{title}%
4621   \newunit\newblock
4622   \usebibmacro{in:}%
4623   \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4624   \printfield{booktitle}%
4625   \newunit\newblock
4626   \printfield{edition}%
4627   \newunit\newblock
4628   \printlist{location}%
4629   \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4630   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4631   \newunit\newblock
4632   \printfield{pages}%
4633   \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4634   \newunit\newblock
4635   \usebibmacro{url+urldate}%
4636   \usebibmacro{finentry}}
4637 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4638 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}

```

```

4639
4640 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4641 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4642
4643 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4644 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4645 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4646 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4647 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4648 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4649 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4650 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4651 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4652 \newcommand*\coppe@degword{%
4653   \iffielddundef{coppedegree}
4654     {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}{%
4655       \iffieldequalstr{type}{dscsthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}{%
4656         \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}{%
4657           \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}}}%
4658     {\printfield{coppedegree}}}
4659 \DeclareFieldFormat{course}{%
4660   \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4661 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4662 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4663 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4664 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4665 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4666   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4667   \usebibmacro{author}%
4668   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4669   \usebibmacro{title}%
4670   \newunit\newblock
4671   \printdate%
4672   \newunit\newblock
4673   \printfield{pagetotal}%
4674   \newunit\newblock
4675   \printfield{type}\setunit*\addspace\printfield{course}%
4676   \iflistundef{institution}
4677     {}
4678     {\setunit*\addspace\textendash\addspace\printlist{institution}}%
4679   \setunit*\addcomma\space\printlist{location}%
4680   \setunit*\addcomma\space\printdate%
4681   \newunit\newblock
4682   \printfield{note}%
4683   \newunit\newblock
4684   \usebibmacro{url+urldate}%
4685   \usebibmacro{finentry}}
4686 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4687 %   director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4688 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4689   \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4690     \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4691   \iffielddundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4692     \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%

```

```

4693 \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4694 \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4695 \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4696 \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
4697 \newbibmacro*{coppe:mediadriv}{%
4698 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4699 \usebibmacro{author/translator+others}%
4700 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4701 \usebibmacro{title}%
4702 \newunit\newblock
4703 \usebibmacro{coppe:media}%
4704 \newunit\newblock
4705 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4706 \newunit\newblock
4707 \printfield{version}%
4708 \newunit\newblock
4709 \printfield{note}%
4710 \newunit\newblock
4711 \usebibmacro{url+urldate}%
4712 \usebibmacro{finentry}}
4713 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4714 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4715 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4716 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4717 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4718 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4719 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4720 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4721 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4722 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4723 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4724 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4725 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4726 \printfield{title}%
4727 \newunit\newblock
4728 \printlist{location}%
4729 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4730 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4731 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4732 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4733 \newunit\newblock
4734 \printfield{note}%
4735 \newunit\newblock
4736 \usebibmacro{url+urldate}%
4737 \usebibmacro{finentry}}
4738 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4739 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4740 % --- Eventos (4.2.4) -----
4741 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4742 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4743 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4744 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4745 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4746 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}

```

```

4747 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4748 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4749 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4750 % da impressao.
4751 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4752 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\addot}
4753 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4754 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4755   \printfield{eventtitle}%
4756   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4757   \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4758   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}%
4759 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4760   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4761   \usebibmacro{coppe:evento}%
4762   \newunit\newblock
4763 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressao e literal: o rastreador de
4764 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4765 % nem \newunit nem \addot produzia alguma coisa ali.
4766 \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4767 \setunit{\space}\newblock
4768 \usebibmacro{coppe:impressa}%
4769 \newunit\newblock
4770 \usebibmacro{url+urldate}%
4771 \usebibmacro{finentry}}
4772 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4773   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4774   \usebibmacro{author/translator+others}%
4775   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4776   \usebibmacro{title}%
4777   \newunit\newblock
4778   \usebibmacro{in:}%
4779   \usebibmacro{coppe:evento}%
4780   \newunit\newblock
4781 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4782 \setunit{\space}\newblock
4783 \usebibmacro{coppe:impressa}%
4784 \newunit\newblock
4785 \printfield{volume}%
4786 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4787 \newunit\newblock
4788 \usebibmacro{url+urldate}%
4789 \usebibmacro{finentry}}
4790 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4791 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4792 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4793 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4794 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4795 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4796 % impressa) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4797 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\addnbspace#1}
4798 % O dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4799 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4800 \newbibmacro*{coppe:impressa}{%

```

```

4801 \printlist{location}%
4802 \iflistundef{publisher}
4803 {}
4804 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4805 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4806 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4807 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4808 \usebibmacro{author/translator+others}%
4809 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4810 \usebibmacro{title}%
4811 \newunit\newblock
4812 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4813 \newunit\newblock
4814 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4815 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4816 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4817 \newunit\newblock
4818 \printfield{scale}%
4819 \newunit\newblock
4820 \printfield{note}%
4821 \newunit\newblock
4822 \usebibmacro{url+urldate}%
4823 \usebibmacro{finentry}}
4824 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4825 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4826 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4827 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4828 \ifnameundef{holder}
4829 {}
4830 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4831 \begingroup
4832 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4833 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4834 \printnames{holder}%
4835 \endgroup}}
4836 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4837 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4838 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4839 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4840 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4841 %
4842 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4843 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4844 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4845 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4846 \usebibmacro{bibindex}%
4847 \usebibmacro{begentry}%
4848 \usebibmacro{author/translator+others}%
4849 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4850 \usebibmacro{title}%
4851 \newunit\newblock
4852 \usebibmacro{coppe:depositor}%
4853 \newunit\newblock
4854 \printfield{type}%

```

```

4855 \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4856 \newunit\newblock
4857 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4858 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4859 \iffieldundef{filingdate}
4860 {}
4861 {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4862 \setunit{\adddot\space}}%
4863 \iffieldundef{grantdate}
4864 {}
4865 {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4866 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4867 {\printdate}
4868 {}%
4869 \newunit\newblock
4870 \usebibmacro{url+urldate}%
4871 \usebibmacro{finentry}}
4872 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4873 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4874 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4875 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4876 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4877 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4878 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4879 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4880 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4881 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4882 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4883 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
4884 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4885 \usebibmacro{author/translator+others}%
4886 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4887 \usebibmacro{title}%
4888 \newunit\newblock
4889 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4890 \iffieldundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4891 \printfield{edition}%
4892 \newunit\newblock
4893 \printlist{location}%
4894 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4895 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4896 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4897 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4898 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4899 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4900 \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4901 \newunit\newblock
4902 \printfield{note}%
4903 \newunit\newblock
4904 \usebibmacro{url+urldate}%
4905 \usebibmacro{finentry}}
4906 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4907 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4908 \DeclareBibliographyDriver{online}{%

```

```

4909 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4910 \usebibmacro{author/translator+others}%
4911 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4912 \usebibmacro{title}%
4913 \newunit\newblock
4914 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4915 \newunit\newblock
4916 \printfield{note}%
4917 \newunit\newblock
4918 \usebibmacro{url+urldate}%
4919 \usebibmacro{finentry}}
4920 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4921 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4922 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4923 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4924 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4925 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4926 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4927 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4928 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4929 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4930 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4931 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4932
4933 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4934 \DeclareSourcemap{%
4935   \maps[datatype=bibtex]{%
4936     % entry-type PT synonyms -> canonical English
4937     \map{step[tourcesource=livro,typetarget=book]}
4938     \map{step[tourcesource=artigo,typetarget=article]}
4939     \map{step[tourcesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4940     \map{step[tourcesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4941     \map{step[tourcesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4942     \map{step[tourcesource=verbete,typetarget=inreference]}
4943     \map{step[tourcesource=anais,typetarget=proceedings]}
4944     \map{step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4945     \map{step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
4946     \map{step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
4947     \map{step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4948     \map{step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
4949     \map{step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4950     \map{step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
4951     \map{step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
4952     \map{step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
4953     \map{step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4954     \map{step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4955     \map{step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
4956     \map{step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4957     \map{step[tourcesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
4958     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4959     % except map (declared in coppe.dbx).
4960     \map{step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4961     \map{step[tourcesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4962     \map{step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}

```

```

4963 \map{\step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4964 \map{\step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4965 \map{\step[typesource=norma,typetarget=standard]}
4966 \map{\step[typesource=partitura,typetarget=music]}
4967 \map{\step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
4968 \map{\step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4969 \map{\step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4970 \map{\step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
4971 \map{\step[typesource=mapa,typetarget=map]}
4972 \map{\step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
4973 \map{\step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4974 \map{\step[typesource=fasciculo,typetarget=supperiodical]}
4975 \map{\step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4976 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4977 \map{\step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
4978 \map{\step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4979 \map{\step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4980 \map{\step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldv
4981 \map{\step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
4982 \map{\step[typesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4983 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
4984 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4985 \map{\step[typesource=tesephd,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd}
4986 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4987 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4988 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4989 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4990 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4991 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4992 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
4993 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4994 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4995 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4996 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4997 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
4998 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4999 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
5000 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
5001 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
5002 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
5003 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
5004 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
5005 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
5006 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
5007 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
5008 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
5009 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
5010 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
5011 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
5012 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
5013 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
5014 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
5015 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
5016 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}

```

```

5017 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
5018 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
5019 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
5020 }%
5021 }
5022
5023 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
5024 \setlength{\bibhang}{0pt}
5025 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
5026
5027 </bbx>
5028 <*cbx>
5029 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
5030 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
5031 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
5032 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
5033
5034 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
5035 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
5036 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
5037 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
5038 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
5039 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
5040 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5041 \DeclareDelimFormat{textcite}{\multinamedelim}{\addcomma\space}
5042 \DeclareDelimFormat{textcite}{\finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
5043
5044 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5045 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5046 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5047 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5048 % so it is never added to the bibliography.
5049 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5050 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5051 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5052 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5053 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
5054 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
5055 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5056 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
5057 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5058 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}}%
5059 \ifblank{#1}{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}}
5060 </cbx>
5061 <*lbxbr>
5062 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
5063 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5064 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5065 coppemscdeg,coppedscdeg,coppesphddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5066 \DeclareBibliographyStrings{%
5067 inherit = {brazilian},
5068 availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5069 coppemscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
5070 coppedscdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},

```

```

5071 coppephddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5072 coppetccdeg = {{Graduação}{Graduação}},
5073 coppefiling = {{Depósito}{Depósito}},
5074 coppegrant = {{Concessão}{Concessão}},
5075 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
5076 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5077 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
5078 may = {{maio}{maio}},
5079 in = {{In}{In}},
5080 editor = {{organizador}{org\adddot}},
5081 editors = {{organizadores}{org\adddot}},
5082 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
5083 coppescale = {{Escala}{Escala}},
5084 msdiss = {{Dissertação}{Dissertação}},
5085 dscthesis = {{Tese}{Tese}},
5086 phdthesis = {{Tese}{Tese}},
5087 tcc = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5088 }
5089 </lbxb>
5090 <*lbxen>
5091 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
5092 \InheritBibliographyExtras{english}
5093 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5094 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5095 \DeclareBibliographyStrings{%
5096 inherit = {english},
5097 availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5098 coppemscdeg = {{M\adddot Sc\adddot}{M\adddot Sc\adddot}},
5099 coppedscdeg = {{D\adddot Sc\adddot}{D\adddot Sc\adddot}},
5100 coppephddeg = {{Ph\adddot D\adddot}{Ph\adddot D\adddot}},
5101 coppetccdeg = {{B\adddot Sc\adddot}{B\adddot Sc\adddot}},
5102 coppefiling = {{Filed}{Filed}},
5103 coppegrant = {{Granted}{Granted}},
5104 urlseen = {{Access on}{Access on}},
5105 in = {{In}{In}},
5106 editor = {{editor}{ed\adddot}},
5107 editors = {{editors}{ed\adddot}},
5108 depositor = {{Depositor}{Depositor}},
5109 coppescale = {{Scale}{Scale}},
5110 msdiss = {{M\adddot Sc\adddot\ Dissertation}{M\adddot Sc\adddot\ Diss\adddot}},
5111 dscthesis = {{D\adddot Sc\adddot\ Thesis}{D\adddot Sc\adddot\ Thesis}},
5112 phdthesis = {{Ph\adddot D\adddot\ Thesis}{Ph\adddot D\adddot\ Thesis}},
5113 tcc = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5114 }
5115 </lbxen>
5116 <*lbxes>
5117 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
5118 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5119 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5120 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5121 \DeclareBibliographyStrings{%
5122 inherit = {spanish},
5123 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5124 coppemscdeg = {{Maestría}{Maestría}},

```

```

5125 coppedsdeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5126 coppephddeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5127 coppetccdeg = {{Grado}{Grado}},
5128 coppefiling = {{Depósito}{Depósito}},
5129 coppegrant = {{Concesión}{Concesión}},
5130 urlseen = {{Consultado el}{Consultado el}},
5131 in = {{En}{En}},
5132 editor = {{editor}{ed\adddot}},
5133 editors = {{editores}{ed\adddot}},
5134 depositor = {{Solicitante}{Solicitante}},
5135 coppescale = {{Escala}{Escala}},
5136 msdiss = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5137 dscthesis = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5138 phdthesis = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5139 tcc = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5140 }
5141 </lbxes>
5142 <*lbxf>
5143 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
5144 \InheritBibliographyExtras{french}
5145 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5146 coppemsdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5147 \DeclareBibliographyStrings{%
5148 inherit = {french},
5149 availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
5150 coppemsdeg = {{Master}{Master}},
5151 coppedsdeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
5152 coppephddeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
5153 coppetccdeg = {{Licence}{Licence}},
5154 coppefiling = {{Dépôt}{Dépôt}},
5155 coppegrant = {{Délivrance}{Délivrance}},
5156 urlseen = {{Consulté le}{Consulté le}},
5157 in = {{Dans}{Dans}},
5158 editor = {{éditeur}{éd\adddot}},
5159 editors = {{éditeurs}{éd\adddot}},
5160 depositor = {{Déposant}{Déposant}},
5161 coppescale = {{Échelle}{Échelle}},
5162 msdiss = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5163 dscthesis = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5164 phdthesis = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5165 tcc = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5166 }
5167 </lbxf>
5168 <*lbxit>
5169 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
5170 \InheritBibliographyExtras{italian}
5171 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5172 coppemsdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5173 \DeclareBibliographyStrings{%
5174 inherit = {italian},
5175 availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5176 urlseen = {{Consultato il}{Consultato il}},
5177 in = {{In}{In}},
5178 editor = {{curatore}{cur\adddot}},

```

```

5179 editors      = {{curatori}{cur\adddot}},
5180 depositor     = {{Depositante}{Depositante}},
5181 coppescale    = {{Scala}{Scala}},
5182 msdiss        = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5183 dscthesi      = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5184 phdthesis     = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5185 tcc           = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5186 }
5187 
5188 (*langes)
5189 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5190 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
5191 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5192 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5193 %% Institutional names (universitynome/cityname/statename/countryname)
5194 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
5195 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
5196 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
5197 %% --- A folha de resumo -----
5198 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5199 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5200 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5201 %%
5202 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5203 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5204 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5205 \copperdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
5206 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5207 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5208 \copperdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5209 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5210 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
5211 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5212 \copperdefstring{spanish}{sciencename} {en Ciencias}
5213 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5214 \copperdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5215 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5216 \copperdefstring{spanish}{doctypeesem} {Seminario}
5217 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5218 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5219 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5220 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5221 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5222 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5223 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5224 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
5225 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5226 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5227 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
5228 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
5229 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5230 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5231 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5232 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}

```

```

5233 \copperdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
5234 \copperdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5235 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5236 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5237 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5238 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5239 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5240 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5241 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5242 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5243 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5244 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5245 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5246 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5247 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5248 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
5249 \copperdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
5250 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5251 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5252 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
5253 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
5254 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
5255 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5256 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5257 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5258 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5259 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5260 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5261 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5262 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5263 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5264 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5265 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5266 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5267 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5268 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5269 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
5270 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5271 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5272 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
5273 \langues
5274 \langfr
5275 %% coppe-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5276 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. Institutional names
5277 %% remain Portuguese; only document-content strings translate.
5278 \ProvidesFile{coppe-lang-french.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french class strings]
5279 %% --- A folha de resumo -----
5280 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5281 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5282 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5283 %%
5284 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5285 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5286 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.

```

5287 \copperdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5288 \copperdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5289 \copperdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5290 \copperdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5291 \copperdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5292 \copperdefstring{french}{abstracttail}{à la COPPE/UFRJ comme partie des
5293 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5294 \copperdefstring{french}{sciencename} {en Sciences}
5295 \copperdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5296 \copperdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5297 \copperdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5298 \copperdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
5299 \copperdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5300 \copperdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5301 \copperdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5302 \copperdefstring{french}{annex} {Annexe}
5303 \copperdefstring{french}{frame} {Encadré}
5304 \copperdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5305 \copperdefstring{french}{source} {Source}
5306 \copperdefstring{french}{program} {Programme}
5307 \copperdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5308 \copperdefstring{french}{references} {Références}
5309 \copperdefstring{french}{in:} {dans}
5310 \copperdefstring{french}{art} {Illustration}
5311 \copperdefstring{french}{platform} {Plateforme}
5312 \copperdefstring{french}{directedby} {Réalisé par}
5313 \copperdefstring{french}{producedby} {Produit par}
5314 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5315 \copperdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
5316 \copperdefstring{french}{listsigla} {Liste des sigles}
5317 \copperdefstring{french}{listsymbol} {Liste des symboles}
5318 \copperdefstring{french}{glossary} {Glossaire}
5319 \copperdefstring{french}{advisor} {Directeur}
5320 \copperdefstring{french}{advisors} {Directeurs}
5321 \copperdefstring{french}{dept} {Programme}
5322 \copperdefstring{french}{approvedmale} {Approuvé par}
5323 \copperdefstring{french}{approvedfemale} {Approuvée par}
5324 \copperdefstring{french}{approvedonmale} {Approuvé le}
5325 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
5326 \copperdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5327 \copperdefstring{french}{volumename} {Volume}
5328 \copperdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
5329 \copperdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
5330 \copperdefstring{french}{ofname} {de}
5331 \copperdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5332 \copperdefstring{french}{tbddate} {à déterminer}
5333 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5334 \copperdefstring{french}{cityname} {Rio de Janeiro}
5335 \copperdefstring{french}{statename} {RJ}
5336 \copperdefstring{french}{countryname} {Brasil}
5337 \copperdefstring{french}{monthname1} {janvier}
5338 \copperdefstring{french}{monthname2} {février}
5339 \copperdefstring{french}{monthname3} {mars}
5340 \copperdefstring{french}{monthname4} {avril}

```

5341 \copperdefstring{french}{monthname5} {mai}
5342 \copperdefstring{french}{monthname6} {juin}
5343 \copperdefstring{french}{monthname7} {juillet}
5344 \copperdefstring{french}{monthname8} {août}
5345 \copperdefstring{french}{monthname9} {septembre}
5346 \copperdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5347 \copperdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5348 \copperdefstring{french}{monthname12}{décembre}
5349 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5350 \copperdefstring{french}{babelname} {french}
5351 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5352 \langfr
5353 \*langit
5354 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5355 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5356 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5357 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5358 %% "italian".
5359 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
5360 %% --- A folha de resumo -----
5361 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5362 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5363 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5364 %%
5365 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5366 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5367 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5368 \copperdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5369 \copperdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5370 \copperdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5371 \copperdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5372 \copperdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5373 \copperdefstring{italian}{abstracttail}{alla COPPE/UFRJ come parte dei
5374 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5375 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
5376 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5377 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5378 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5379 \copperdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
5380 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5381 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
5382 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5383 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5384 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5385 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5386 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
5387 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
5388 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5389 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5390 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
5391 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5392 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5393 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
5394 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}

```

```

5395 \copperdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5396 \copperdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
5397 \copperdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}
5398 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5399 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5400 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5401 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5402 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
5403 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5404 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5405 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5406 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5407 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5408 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5409 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5410 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5411 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
5412 \copperdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
5413 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5414 \copperdefstring{italian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5415 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
5416 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
5417 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}
5418 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5419 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5420 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5421 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5422 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5423 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
5424 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5425 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5426 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5427 \copperdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
5428 \copperdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
5429 \copperdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
5430 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5431 \copperdefstring{italian}{babelname} {italian}
5432 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
5433 \end{langit}
5434 \end{numbbx}
5435 \ProvidesFile{coppe-numeric.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5436 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5437 % full coppe ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5438 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5439 % label and the numeric sorting on top.
5440 \RequireBibliographyStyle{coppe}
5441
5442 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5443 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5444 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5445 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5446
5447 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
5448 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}

```

```

5449 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5450
5451 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5452 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in coppe.bbx.
5453 \defbibenvironment{bibliography}
5454   {\list
5455     {\printtext[labelnumberwidth]{%
5456       \printfield{labelprefix}%
5457       \printfield{labelnumber}}}
5458     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5459      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5460      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5461      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5462      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5463      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5464      \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5465   {\endlist}
5466   {\item}
5467
5468 </numbbx>
5469 <*numcbx>
5470 \ProvidesFile{coppe-numeric.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5471 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
5472 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
5473 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
5474 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
5475 % \citet -> Author [1].
5476 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5477 </numcbx>

```

26.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `example.bib` (the sample database cited by the example monograph) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them, through the `examplebib` and `coppebib` docstrip targets. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

26.12 Os arquivos que saem junto

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

26.12.1 `example_pt.tex -- pt-main demo`

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is the historical `example.tex`.

26.12.2 `example_en.tex -- en-main demo`

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

26.12.3 `example_es.tex -- es-main demo`

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.4 `example_fr.tex -- fr-main demo`

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.5 `example_it.tex -- it-main demo`

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.6 covers_5languages.tex -- the five covers side by side

covers_5languages.tex – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the coppe class, not a thesis. It expects the five cover PNGs cover_pt.png, cover_en.png, cover_es.png, cover_fr.png, cover_it.png to live in the same directory (generated by pdftoppm from the example_<lang>.pdf demos).

26.12.7 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: latexmk example (or latexmk manual, your thesis...) latexmk reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs latexmk.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPET_EX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in **roman** refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	\@coppecoadvresumottrue	\@copperestitulottrue
\% 1136	 2046	 2080
\, 1102, 1111	\@coppedoublespacefalse	\@copperromanfalse 1994
\; 1018, 1020,	 1996	\@copperromantrue . 1995
1022, 1032,	\@coppedoublespacetrue	\@coppesansseriffalse
1034, 1036, 1037	 1997	 2158
\@M 1656	\@coppeexamefalse 1889	\@coppesansseriftrue
\@Roman 3893	\@coppeexametrue ..	 2156, 2157
\@advisor 2746, 2769,	... 1936, 1946,	\@coppesemlinksfalse
2770, 2771,	1960, 1964, 1977	 2035
2772, 2773,	\@coppeglossprefalse	\@coppesemlinkstrue
2774, 2775,	 1836	 2036
3138, 3297,	\@coppeglosspretrue	\@coppesiglasfalse 3830
3312, 3431,	.. 3754, 3811, 3853	\@coppesiglastrue 3834
3458, 3645, 4095	\@coppelistastocfalse	\@coppesimbalfafalse
\@afterheading ... 1539	 2093	 2098
\@afterindent ... 1463	\@coppelistastoctrue	\@coppesimbalfatrue
\@afterindentfalse 1464	 2094	 2099
\@authname 2796, 3075,	\@coppemorewritesfalse	\@coppetwosidefalse
3109, 3253,	.. 2149, 2207, 2231	 2102, 2104
3392, 3415,	\@coppemorewritestrue	\@coppetwosidettrue 2103
3417, 3592,	 2146, 2148	\@date 3691
3633, 4187, 4244	\@coppemwforcedfalse	\@dedic 3551, 3556
\@author 3691	 2147	\@degree 1923, 1932,
\@authsurn ... 2797,	\@coppemwforcedtrue	1942, 1973,
3075, 3109,	 2148	1983, 2183,
3253, 3392,	\@coppenumericfalse	2863, 2864, 4076
3414, 3417,	 1990	\@degreename
3592, 3633, 4244	\@coppenumerictrue 1991	... 1924, 1933,
\@chapapp 1516	\@coppeorientexamfalse	1943, 1974,
\@chapter 1512	 2028	1984, 2184,
\@coadvisor ... 2710,	\@coppeorientexamtrue	2865, 2866,
2712, 2713,	 2029	3394, 3447,
2714, 2715,	\@coppepdfafalse . 2010	3597, 4031, 4248
2716, 2717,	\@coppepdfatrue .. 2011	\@dotsep 1662, 1666, 1668
2720, 2727,	\@copperascunhofalse	\@dottedtocline .. 1591
3154, 3161,	 2100	\@examiner 2780, 2788,
3298, 3325,	\@copperascunhottrue	2789, 2790,
3561, 3567, 4101	 2101	2791, 2792,
\@coppeannexfalse 1505	\@copperefresumofalse	2793, 3295, 3337
\@coppeannextrue . 4328	 2060	\@filef@und 1295
\@coppeappendixfalse	\@copperefresumottrue	\@firstoftwo 4510
..... 1479	 2059	\@footnotetext
\@coppeappendixtrue	\@copperesidpagtrue	 1759, 1760
..... 1500	 2079	\@for 2468
\@coppecoadvresumofalse	\@copperesorienttrue	\@highpenalty 1678, 1680
..... 2045	 2081	\@ifstar 3875

\@inputcheck	3234,	3253,	5110,	5111,
.. 2991, 2992, 2993	3392,	3394,	5112,	5132,
\@labfile	3417,	3447,	5133,	5158,
.. 3815, 3816, 3826	3457,	3458,	5159,	5178, 5179
\@losfile	3530,	3597,	\addnbspace	
.. 3779, 3780, 3806	3633,	4031,	... 4532, 4533,	
\@lsgfile	4036,	4055,	4539,	4540,
.. 3832, 3833, 3839	4056,	4066,	4541,	4544,
\@lst .. 2534, 2561, 2570	4069,	4070,	4545,	4719,
\@mainaux .. 4193, 4220	4074,	4075,	4720,	4753, 4797
\@makechapterhead .	5110,	5111, 5112	\addpenalty	1678
.. 1536, 1538	\~	2493, 2495, 2497	\addperiod	4689,
\@nameuse 2271, 2280,			4691,	4693, 4695
2281,		A	\addsemicolon	4399,
2687,		\abbrev	4400,	5039, 5040
3860,		1191, 1192,	\addspace	4415,
3871,		1193,	4424,	4613,
4068,		1195,	4660,	4675,
4070,		1196,	4678,	4694,
4073,		1197, 3817, 3850	4696,	4855, 5042
4075,		abstract (env.)	\addtocontents	
4087,		3668	.. 1533, 1534	
4092,		\acron	\AddToHook	4219, 4221
4098,		1202, 3830, 3860	\addtolength	
4104,		\addbibresource	.. 1631, 1642, 5461	
\@ne		38, 39	\addvspace	1533,
\@nil		\addcolon 4548, 4551,	1534,	1673, 1732
2948,		4557,	\advisor 64, 65, 68, 69,	
3015,		4629,	73, 2707, 2746, 2784	
3019		4690,	\aftergroup	4510
\@pnumwidth		4692,	\agenciafomento	
\@roman		4729,	.. 106, 108, 2845	
\@secondoftwo		4804,	\Alph	4334
\@tempdima 1623, 1624,		4830,	\alph	1766
1630,		4861,	\alpha	1102, 1181, 1187
1632,		4865,	\annex	1232, 1242,
1641,		4890, 4896	1478,	1489, 4325
\@tempsymb1		\addcomma	\appendixname	1482,
.. 3777, 3783,		4591,	1495,	4326, 4336
3788,		4592,	\areaconcentracao	
3820,		4593,	.. 101, 2845, 4028	
3846,		4595,	\arraybackslash	
3848		4596,	889, 3134, 3157,	
\@tocrmarg		4597,	3427,	3563, 3641
\@topnewpage		4598,	\arrayrulewidth	3506
\@twosidetrue 2238, 2244		4599,	\AtBeginBibliography	
\@width		4630,	.. 3930, 4279,	
\@wrlab		4633,	4282,	4371, 4480
\@wrlos		4679,	\Ate	1019
\@wrsgx		4680,	\AtEndBibliography	3931
\{		4730,	\Author	4244
\}		4731,	\author 60, 327, 2795,	
_		4732,	3692,	4176, 4185
207,		4756,	\autocite	772, 832
559,		4757,		
763,		4758,		
776,		4786,		
804,		4805,		
1111,		4897,		
1147,		4898,		
1258,		4899,		
1482,		4900,		
1495,		5041,		
2601,		5057,		
2792,		5058,		
3075,		5059		
3109,				

\autoref .. 354, 378,	536, 554, 692,	\coadvisor 72, 2711, 2758
388, 406, 426,	697, 699, 723,	\color 2527,
457, 491, 510,	763, 775, 803,	2528, 2529,
549, 686, 704,	890, 964, 975,	2530, 2540,
705, 719, 982,	1014, 1028, 1111	2542, 2548,
999, 1011, 1025,	\captionsetup 1698, 2592	2549, 2554,
1042, 1111, 1119	\chaptermark 1532	2555, 2556,
	\citacao ... 2478, 2481	2563, 2564, 2565
B	\cite 772,	\configuraresumos .
\backmatter . 1209, <u>2931</u>	784, 786, 787,	 126, <u>3603</u>
\beta 1181, 1183	788, 789, 790,	\convertcolorsU .. 2515
\bfseries 1481, 1494,	792, 793, 794,	\coppe@@algolang ..
1544, 1546,	796, 812, 814,	.. 2585, 2586, 2589
1555, 1558,	815, 816, 817,	\coppe@@brazilianstr
1679, 1684,	818, 820, 821,	.. 2248, 2287, 2470
1686, 3503, 3535	822, 824, 832,	\coppe@@cur
\bibdaterangesep . 4475	902, 903, 904,	... 2286, 2287,
\bibhang 5024	905, 906, 907,	2288, 2469,
\bibitemsep ... 4482,	908, 909, 910,	2470, 2471,
5025, 5452, 5462	911, 912, 913,	2472, 2473, 2475
\biblabelsep 5460	914, 915, 916,	\coppe@@en . 4117, 4118
\bibnamedelimb ... 4456	917, 918, 919,	\coppe@@englishstr .
\bibnamedelimi ... 4456	920, 921, 922,	 1908,
\bibparsep 5463	923, 924, 925,	2249, 2288, 2471
\bibstring ... 4272,	926, 927, 928,	\coppe@@ext . 1814, 1815
4548, 4551,	929, 930, 931,	\coppe@@lang 2468, 2469
4557, 4641,	932, 933, 934, 935	\coppe@@lg . 4117, 4118
4654, 4655,	\citeauthor 5058	\coppe@@toc . 1814, 1815
4656, 4657,	\citep 297, 300, 772,	\coppe@abntdate ...
4797, 4830,	784, 786, 787,	.. 4476, 4485, 4486
4861, 4865, 5042	788, 789, 791,	\coppe@appendixheadings
\bottomrule 471, 505,	792, 793, 795,	.. 1492, 1500, 4337
523, 544, 825, 900	796, 832, 836,	\coppe@areaconc ...
brazilianabstract	1132, 4260, 5474	... 2845, 2846,
(env.) <u>3704</u>	\citepapud	3523, 4037, 4039
\braziliankeyword 2827	304, 840, 5051, 5056	\coppe@babelextra@ 2264
C	\citete 300, 772,	\coppe@babelload ..
\c@braziliankeywords	812, 814, 815,	.. 2269, 2271, 2272
..... 2828	816, 817, 819,	\coppe@babelopts ..
\c@coppeagencias ..	820, 821, 823,	 2254,
..... 2859, 2860	824, 832, 1132,	2266, 2269, 2468
\c@foreignkeywords 2819	4260, 5036, 5475	\coppe@bancalist ..
\c@keywords 2810	\citetapud	 3281,
\c@page . 1863, 3028,	304, 840, 5049, 5054	3307, 3319,
3889, 3899,	\citetitle 193	3332, 3343, 3347
3903, 3907,	\citeyear 5058	\coppe@bancasize ..
3911, 3915, 3918	\ClassInfo . 2206, 2473	... 3245, 3295,
\c@secnumdepth ... 1513	\ClassWarningNoLine	3297, 3298,
\c@tocdepth 1653	.. 2037, 2227, 2890	3300, 3302, 3304
\caption 347,	\clearfield . 4565, 4816	\coppe@bibBegin 3900,
358, 382, 392,	\clearname	3916, 3931, 4282
410, 430, 443,	.. 4417, 4426, 4614	\coppe@bibEnd . 3896,
461, 495, 514,	\closein 2993	3913, 3931, 4286
	\closeout 4254	

\coppe@campo .. 3476, 3480, 3521, 3523	\coppe@foliohead 1850, 1856, 2909, 2921	3313, 3326, 3338 \coppe@membrogap 3238, 3243, 3244, 3301, 3303, 3305
\coppe@capescelula 3483, 3508, 3515, 3520, 3522, 3524	\coppe@foreignlang 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 2254, 2282, 3679, 3680	\coppe@membroid 3227, 3233, 3249 \coppe@no .. 3604, 3610 \coppe@nomeprojeto . .. 2855, 2856, 3521
\coppe@capesgap 3478, 3479, 3481, 3526	\coppe@glosspre .. 1832 \coppe@grabversion 3015, 3018	\coppe@envolumes 2732, 2734, 2737, 2740 \coppe@orig@appendix 1498, 1500
\coppe@checativo 3487, 3500	\coppe@hasLof 3722, 3908, 3922	\coppe@orig@footnotetext 1759, 1760 \coppe@orig@printbibliography 4283, 4285
\coppe@checkwrites 1783, 1812	\coppe@hypersetup 3091, 3353	\coppe@orig@starttoc 1807, 1816 \coppe@PackageWarning .. 4142, 4145, 4147
\coppe@coadvisorrows .. 2762, 3559, 3661	\coppe@linhapesq 2849, 2850, 3130, 3131	\coppe@pkgversion 3016, 3042 \coppe@printkeywords 2834, 3673, 3683, 3686, 3713, 3716
\coppe@dataaprova 2847, 2848, 3273, 3274	\coppe@listtoc 1723, 1754, 1830, 2507, 3729, 3742, 3965	\coppe@projetovinc . .. 2853, 2854, 3471 \coppe@refresumo 1966, 3585, 3667
\coppe@date . 1262, 1265	\coppe@lmname 2958, 2962	\coppe@res@advisor 3642, 4094 \coppe@res@coadvisor 3661, 4100
\coppe@degkey . 1922, 1931, 1941, 1972, 1982, 2182, 2376, 4075	\coppe@lmssname 2959, 2965 \coppe@logo 1289, 1306, 1319, 3066, 3067, 3104, 3105	\coppe@res@deptlabel 3663, 4106 \coppe@res@deptname 3664, 4116 \coppe@res@month 3635, 4091
\coppe@degword 4652, 4660	\coppe@lstarow 2524, 2525, 2532, 2544, 2551, 2559, 2568	\coppe@res@title 3631, 4085 \coppe@reslang 3626, 3631, 3635, 3642, 3661, 3663, 3664, 3671, 3679, 3707, 4112
\coppe@deptcode 2612, 2625, 4246, 4248	\coppe@mainBegin 2918, 3904, 3919 \coppe@mainlang 1908, 1909, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 2254, 2270, 2271, 2281, 2687, 2698, 2704, 3256, 3594, 3671, 4007, 4240	\coppe@resumocabeca 3624, 3672, 3681, 3709
\coppe@docmonth 1270, 2800, 2802, 2805, 4092	\coppe@marcatipo 3468, 3510, 3512, 3513, 3514 \coppe@marcavinc 3470, 3518, 3519	
\coppe@doctypekey 1922, 1931, 1941, 1972, 1982, 2182, 2376, 4070	\coppe@membro 2760, 3246,	
\coppe@docyear 1271, 2801, 3081, 3187, 3418, 3448, 3596, 3599, 3635, 4056, 4252		
\coppe@dotversion . .. 2939, 2941, 2948		
\coppe@fichafila 3464, 3467, 3537, 3547		
\coppe@fichapage 3465, 3467, 3547		
\coppe@finalhh 3003, 3006, 3007, 3009		
\coppe@finalmm 3004, 3007, 3008, 3010		
\coppe@folio 1837, 1852, 1854		

\coppe@selectsubtitle	\coppe@tmp	\coppefinalengine
..... 2698,	... 3313,	 2938, 3040
2704, 3257, 3595	3320, 3326,	\coppefinalfont
\coppe@selecttitle	3333, 3338,	 2960, 3041
..... 2687,	3344, 4233, 4235	\coppefinalmanual
3255, 3417,	\coppe@tocanx 1509, 1519	 3020, 3046
3593, 4203, 4241	\coppe@tocapp 1506, 1521	\coppefinalsystem
\coppe@semfolio 3799,	\coppe@tocline 1652,	 2995, 3048
3804, 4289, 4307	1679, 1682,	\coppefinaltexsystem
\coppe@setresflag	1684, 1686, 1688	 2951, 3049
... 3605, 3620,	\coppe@tocnumberline	\coppefinaltime
3621, 3622, 3623	 1599,	 3005, 3048
\coppe@sigla@first	1622, 1808, 1815	\coppeforeignstring
..... 3866, 3870	\coppe@tocnummax	 2277,
\coppe@sigla@full	 1605,	2282, 2728,
.. 3861, 3867, 3874	1614, 1624,	2730, 3683, 3686
\coppe@sigla@norm	1636, 1639, 1641	\coppemainstring
..... 3868, 3875	\coppe@tocnumsaved	 2277,
\coppe@sigla@reg	 1630, 1638	2281, 2582,
..... 3859, 3867	\coppe@tocnumsep	2585, 2721,
\coppe@sigla@star	 1606,	2723, 2739,
..... 3872, 3875	1608, 1631, 1642	2740, 3131,
\coppe@sigla@undef	\coppe@tocnumwidth	3274, 3673,
.. 3863, 3869, 3873	... 1604, 1613,	3998, 3999,
\coppe@starttoc	1625, 1632,	4000, 4001,
.. 2117	1633, 1643, 1659	4002, 4010,
\coppe@symhave	\coppe@toptext	4012, 4015, 4017
..... 3771, 3785	 3626, 4065	\copperdefstring
\coppe@symcount	\coppe@ucfamily	... 2274, 2278,
.. 3767, 3773, 3775	 4463, 4483	2301, 2302,
\coppe@symzeros	\coppe@ucscan	2303, 2304,
..... 3768, 3775	4466, 4467	2305, 2306,
\coppe@sysmach	\coppe@ucscanp	2307, 2308,
..... 2979, 2987, 2999	 4469, 4471	2309, 2310,
\coppe@sysname	\coppe@ucstop	2311, 2312,
2975, 2977, 2981,	4466, 4467, 4469, 4471	2313, 2314,
2992, 2996, 2997	\coppe@ucstr	2315, 2316,
\coppe@sysnode	... 4465, 4466, 4469	2317, 2318,
.. 2978, 2984, 2998	\coppe@ucstrip	2319, 2320,
\coppe@temp	... 4443	2321, 2322,
..... 2961, 2962,	\coppe@uctmp	2323, 2324,
2963, 2965,	4464, 4465	2325, 2326,
2966, 2968,	\coppe@version	2327, 2328,
3606, 3607, 3610	... 1262, 1264, 3044	2329, 2330,
\coppe@thisvolume	\coppe@volumeline	2331, 2332,
.. 2733, 2735, 2739	... 2736, 3078, 3112	2333, 2334,
\coppe@tipoproducao	\coppe@wrapstarttoc	2335, 2336,
... 2851, 2852,	 1806, 1818	2359, 2360,
3469, 3488,	\coppe@xmphook	2361, 2362,
3489, 3490,	... 4221, 4224, 4226	2363, 2364,
3491, 3492, 3494	\coppe@xmpkeys	2365, 2366,
\coppe@title@brazilian	4227, 4231, 4234, 4245	2367, 2368,
..... 4207	\coppe@xmpout	2369, 2371,
\coppe@titleblock	4220, 4223, 4237,	2373, 2374,
.. 2702, 3077, 3111	4241, 4243,	
	4245, 4247,	
	4250, 4252, 4254	
	\coppe@yes	
	3603, 3607	

2377,	2378,	5238,	5239,	5383,	5384,
2379,	2380,	5240,	5241,	5385,	5386,
2381,	2382,	5242,	5243,	5387,	5388,
2383,	2384,	5244,	5245,	5389,	5390,
2385,	2386,	5246,	5247,	5391,	5392,
2387,	2388,	5248,	5249,	5393,	5394,
2389,	2390,	5250,	5251,	5395,	5396,
2391,	2392,	5252,	5253,	5397,	5398,
2393,	2394,	5254,	5255,	5399,	5400,
2395,	2396,	5256,	5257,	5401,	5402,
2397,	2398,	5258,	5259,	5403,	5404,
2399,	2400,	5260,	5261,	5405,	5406,
2401,	2402,	5262,	5263,	5407,	5408,
2403,	2410,	5264,	5265,	5409,	5410,
2411,	2412,	5266,	5267,	5411,	5412,
2413,	2414,	5268,	5287,	5413,	5414,
2415,	2416,	5288,	5289,	5415,	5416,
2417,	2418,	5290,	5291,	5417,	5418,
2419,	2420,	5292,	5294,	5419,	5420,
2421,	2422,	5295,	5296,	5421,	5422,
2424,	2425,	5297,	5298,	5423,	5424,
2426,	2427,	5299,	5300,	5425,	5426,
2428,	2429,	5301,	5302,	5427,	5428,
2430,	2431,	5303,	5304,	5429,	5430,
2433,	2434,	5305,	5306,	5431,	
2435,	2436,	5307,	5308,	\coppestring	
2437,	2438,	5309,	5310,	1507,	1510,
2439,	2440,	5311,	5312,	1713,	1714,
2441,	2442,	5313,	5314,	1730,	2276,
2443,	2444,	5315,	5316,	2280,	2502,
2445,	2446,	5317,	5318,	2503,	3710,
2447,	2448,	5319,	5320,	3713,	3716,
2449,	2450,	5321,	5322,	4271,	4275,
2451,	2452,	5323,	5324,	4276,	4326,
2453,	2454,	5325,	5326,	4660,	4690,
2455,	2456,	5327,	5328,	4692,	4694,
2458,	2459,	5329,	5330,	4696,	4696
2461,	2462,	5331,	5332,	\CoppeTeX 231, 1242,	
5205,	5206,	5333,	5334,	1337,	1878,
5207,	5208,	5335,	5336,	3043	
5209,	5210,	5337,	5338,	\coppetexfinalpage .	
5212,	5213,	5339,	5340,	1248,	1263,
5214,	5215,	5341,	5342,	2938	
5216,	5217,	5343,	5344,	\coppeUC@w	
5218,	5219,	5345,	5346,	4507,	4508,
5220,	5221,	5347,	5348,	4509	
5222,	5223,	5349,	5350,	\coppeUCifart	
5224,	5225,	5368,	5369,	4498,	4504,
5226,	5227,	5370,	5371,	4505	
5228,	5229,	5372,	5373,	\coppeUCkeep . . 4494,	
5230,	5231,	5375,	5376,	4500,	4502,
5232,	5233,	5377,	5378,	4503	
5234,	5235,	5379,	5380,	\coppeUCstop	
5236,	5237,	5381,	5382,	4496,	4497,
				4499,	4500,
				4501,	4502,
				4503	
				\coppeUCtitle . 4491,	
				4496,	4518,
				4522	
				\coppeUCtitleA	
				4496,	4497
				\coppeUCtitleB	

..... 4499, 4501	4520, 4524,	3915, 3918,
\cpfonte 347, 1728, 1734	4525, 4528,	3921, 3924, 4465
\cpsource	4531, 4532,	\diag 32, 1082, 1087, 1088
347, 1728, 1731,	4533, 4534,	\dimexpr 3248, 3484, 3506
1734, 1735, 1736	4535, 4536,	\directlua 1784, 2202,
\cpsourcenname 1730, 1733	4539, 4540,	2981, 2984, 2987
\CurrentFilePath . 1295	4541, 4544,	\divide 3002, 3006
	4545, 4551,	\document 1626
D	4557, 4641,	\dots 1150
\Dados 1016, 1030	4659, 4718,	\draw . 433, 434, 435,
\dataaprovacao	4719, 4720,	446, 447, 448,
... 89, 2848, 3268	4746, 4751,	735, 736, 738,
\Date 4252	4752, 4753,	752, 753, 754, 759
\date 86, 1266,	4797, 5448, 5449	
1268, 2799,	\DeclareFixedFont .	E
3183, 3692, 4089	 2489, 2490	\else 27, 1097,
\DeclareBibliographyAlias	\DeclareFontShape .	1482, 1520,
..... 4844	 1390,	1523, 1526,
\DeclareBibliographyDriver	1393, 1394,	1529, 1537,
... 4578, 4637,	1395, 1396,	1653, 1784,
4638, 4665,	1397, 1398,	1785, 1853,
4721, 4738,	1399, 1400, 1401	1863, 2208,
4759, 4772,	\DeclareLanguageMapping	2226, 2287,
4790, 4791,	 4391,	2288, 2470,
4792, 4793,	4392, 5271,	2471, 2588,
4794, 4806,	5272, 5351, 5432	2722, 2729,
4843, 4845,	\DeclareMathOperator	2912, 2934,
4879, 4880,	 31,	2964, 2967,
4908, 4920,	32, 1081, 1082, 1403	2990, 2992,
4921, 4922,	\DeclareNameAlias .	2996, 2998,
4925, 4926,	 4395,	2999, 3143,
4927, 4928,	4396, 4397, 4398	3166, 3213,
4929, 4930, 4931	\DeclareOldFontCommand	3302, 3304,
\DeclareBibliographyStrings	 1869	3368, 3389,
... 5066, 5095,	\DeclareRobustCommand	3436, 3540,
5121, 5147, 5173	 5054, 5056	3572, 3589,
\DeclareDatamodelEntryfields	\DeclareSourcemap 4934	3609, 3612,
..... 4360,	\dedication .. 117, 3550	3650, 3685,
4361, 4363,	\defbibenvironment 5453	3715, 3725,
4364, 4365, 4366	\defbibheading ... 4274	3738, 3784,
\DeclareDatamodelEntrytypes	\DefineVerbatimEnvironment	3849, 3958,
..... 4347	 2574, 2580	3966, 3982,
\DeclareDatamodelFields	 2574, 2580	3994, 3999,
... 4349, 4350,	\department 4097, 4103,	
4351, 4352,	85, 327, 2612, 4185	4118, 4123,
4353, 4354,	\det 1056	4145, 4170,
4355, 4356,	\detokenize 4222, 4264, 4510	
4357, 4358, 4359	... 2952, 2953,	\emergencystretch .
\DeclareDelimFormat	3772, 3774,	 1469, 1472
..... 4399,	3777, 3881,	\encodingdefault ..
4400, 5039,	3898, 3899,	... 2963, 2966, 2969
5040, 5041, 5042	3902, 3903,	\endfirsthead . 556, 895
\DeclareFieldFormat	3906, 3907,	\endfoot 564, 901
..... 4512,	3910, 3911,	\endhead 561, 899

<code>\endlastfoot</code>	569	2942,	2943,	<code>\footnotetext</code>	1115
<code>\endtitlepage</code>	3195	2952,	2953,	<code>\foreign@</code>	1899
<code>\endwrite</code>	3880	2954,	2970,	<code>\foreign@advisorstring</code>	
<code>\Enquanto</code>		2971,	2992,		2777, 4005
.	1011, 1025, 1033	2994,	2998,	<code>\foreign@coadvisorstring</code>	
<code>\enquote</code> 286, 2478, 2481		2999,	3000,		2726
<code>\enspace</code>	2837,	3009,	3010,	<code>\foreign@degname</code> . .	
3272, 3510,		3030,	3031,		1926,
3512, 3513,		3150,	3173,	1935, 1945,	
3514, 3518, 3519		3177,	3219,	1976, 1986,	
environments:		3299,	3306,	2186, 2869, 2870	
abstract	3668	3335,	3374,	<code>\foreign@deptname</code> .	
brazilianabstract		3396,	3406,		2629,
.	3704	3443,	3546,	2633, 2637,	
foreignabstract	3676	3579,	3583,	2641, 2645,	
longquote	3932	3584,	3601,	2649, 2653,	
<code>\es@scroman</code>	3885	3602,	3617,	2657, 2661,	
<code>\examiner</code> 78, 79, 80,		3618,	3628,	2665, 2669,	
81, 84, 2758, 2780		3638,	3657,	2673, 2677, 4118	
<code>\ExecuteBibliographyOptions</code>		3666,	3688,	<code>\foreign@deptstring</code>	
.	4381, 5445	3718,	3727,		4021
		3733,	3740,	<code>\foreign@doctype</code> . .	
		3747,	3769,		1928,
		3776,	3786,	1938, 1948,	
		3851,	3960,	1979, 1988,	
		3968,	3976,	2188, 2873, 2874	
		3984,	3994,	<code>\foreign@monthname</code> 2805	
		3999,	4099,	<code>\foreign@title</code>	
		4105,	4118,		2684, 3692
		4123,	4145,	<code>foreignabstract</code>	
		4173,	4174,	(env.)	3676
		4225,	4232,	<code>\foreignkeyword</code> . . .	
		4255, 4267, 4510			2815, 2818, 2823
<code>\fi</code>	30, 1100, 1358,	<code>\fichacatalografica</code>		<code>\foreignsubtitle</code> . .	
1482, 1522,			112, 2001, 3464		2689, 2694
1525, 1528,		<code>\filcenter</code>	1494, 1544	<code>\foreigntitle</code>	
1531, 1540,		<code>\finentry</code>	4875		59, 2294, 2683
1624, 1634,		<code>\floatname</code>	1716, 1750	<code>\freeconfig</code>	2862
1640, 1645,		<code>\floatstyle</code>		<code>\frontcover@maintext</code>	
1646, 1665,			1707, 1739, 1749		3121, 3264, 4030
1798, 1799,		<code>\fmtversion</code>	3049	<code>\frontmatter</code>	
1800, 1815,		<code>\fonte</code> 347, 373, 403,			116, 1770,
1831, 1855,		421, 438, 451,		2876, 3088, 3191	
1865, 1866,		473, 507, 526,		<code>\frontpage@bottomtext</code>	
1867, 2198,		546, 682, 701,			3351, 4053
2232, 2233,		741, 799, 827,		<code>\frontpage@maintext</code>	
2234, 2246,		937, 966, 977,			3226, 4042
2291, 2477,		1008, 1726, 1736			
2590, 2724,		<code>\fontencoding</code>	1387		
2731, 2745,		<code>\foo</code>	1147		
2778, 2804,		<code>\footnote</code>			
2807, 2840,		240, 246, 1115, 1132			
2844, 2896,		<code>\footnotemark</code>	1115		
2915, 2930,		<code>\footnoterule</code>	1761		
2936, 2940,					

<code>\glossaryname</code> . 3750,	<code>\if@coppepmorewrites</code>	<code>\iffieldundef</code> . 4477,
3755, 3812,	.. 1785, 2146, 2201	4478, 4479,
3854, 3961,	<code>\if@coppepwmforced</code> .	4563, 4567,
3962, 3963,	 2147, 2222	4570, 4590,
3965, 3967, 4002	<code>\if@coppenumeric</code> ..	4653, 4691,
<code>\graphicspath</code>	 1990, 4261	4766, 4781,
.. 1290, 1292, 1293	<code>\if@coppeorientexam</code>	4816, 4859,
	.. 2028, 3296, 3310	4863, 4866, 4890
H	<code>\if@coppepdfa</code>	<code>\IfFileExists</code>
<code>\hat</code>	.. 2010, 3387, 4130	.. 1290, 1291,
<code>\hb@xt@</code> 1625, 1664	<code>\if@copperascunho</code> .	1320, 1322, 2219
<code>\hbar</code>	 2100, 3538	<code>\ifin@</code>
<code>\headheight</code> . 1441, 1820	<code>\if@coppererefresumo</code> .	4145, 4510
<code>\headrulewidth</code> 1857,	 2059, 3588	<code>\iflistundef</code> .. 4588,
2910, 2913, 2922	<code>\if@copperesidpag</code> .	4676, 4689,
<code>\hfil</code>	 2079, 3625	4693, 4695,
<code>\hfill</code>	<code>\if@copperesorient</code> .	4729, 4802, 4896
1663, 3066, 3104	 2081, 3639	<code>\ifLuaTeX</code>
<code>\hologo</code>	<code>\if@copperestitulo</code> .	.. 2941, 2953, 2980
325, 327, 715,	 2080, 3629	<code>\ifnameundef</code> .. 4413,
768, 770, 1042,	<code>\if@copperoman</code> 1994,	4422, 4513,
1093, 1137,	2889, 2908, 2930	4521, 4610, 4828
1161, 1163,	<code>\if@coppesansserif</code> .	<code>\ifodd</code>
1174, 1336,	 2156, 2196	1863, 3028
1338, 1339,	<code>\if@coppesemlinks</code> .	<code>\ifPDFTeX</code>
1340, 1341,	 2035, 3406	25, 1093, 1095,
1342, 1343,	<code>\if@coppesiglas</code> ...	1356, 2939, 2952
1344, 1345,	.. 3830, 3844, 3998	<code>\ifstrempy</code>
1346, 2939,	<code>\if@coppesimbalfa</code> .	.. 3783, 3818, 3846
2941, 2943, 2954	 2098, 3782	<code>\ifuseeditor</code> 4413, 4422
<code>\hookrightarrow</code> ...	<code>\if@coppetwoside</code> ..	<code>\ifXeTeX</code> ... 2943, 2954
..... 2513, 2525	.. 1851, 2102, 2243	<code>\ignorespaces</code> 3950
<code>\href</code> 201, 203, 1124	<code>\if@english</code> . 1904, 2253	<code>\ignorespacesafterend</code>
<code>\hrule</code>	<code>\if@filesw</code>	 3953
1761	1637	<code>\in@</code>
<code>\hskip</code> 1648, 1660	<code>\if@mainmatter</code> ... 1514	4144, 4509
<code>\hss</code>	<code>\if@openright</code> 2932	<code>\index</code>
1664, 5464	<code>\if@twoside</code> . 1862, 3027	1128
<code>\htmlstyle</code> . 2546, 2552	<code>\ifbibstring</code>	<code>\InheritBibliographyExtras</code>
<code>\hyperpage</code>	.. 4641, 4649, 4650	... 5063, 5092,
3802	<code>\ifblank</code> 4468,	5118, 5144, 5170
	4472, 4499,	<code>\InputIfFileExists</code> .
I	4500, 4502, 5059	 2289, 2472
<code>\if@coppeannex</code>	<code>\ifboolexpr</code>	<code>\int</code>
..... 1505, 1518	... 4413, 4422,	 1102
<code>\if@coppeappendix</code> .	4513, 4521, 4866	<code>\interlinepenalty</code> 1656
.. 1479, 1482, 1517	<code>\ifdefined</code> 1784, 2202,	<code>\itemsep</code>
<code>\if@coppecoadvresumo</code>	4168, 4171, 4219	5462
..... 2045, 3560	<code>\ifdim</code>	<code>\itshape</code> 1558, 1567,
<code>\if@coppedoublespace</code>	1624,	1686, 1688, 3948
..... 1996, 4123	1632, 1636, 1643	
<code>\if@coppeexame</code>	<code>\ifeof</code>	J
.. 1889, 3213, 3589	2992	<code>\javaexternal</code> 2572
<code>\if@coppeglosspre</code> .	<code>\iffieldequalstr</code> ..	<code>\javainline</code>
..... 1836, 3964	... 4589, 4654,	.. 1010, 1011, 2571
<code>\if@coppelistastoc</code> .	4655, 4656, 4657	<code>\javastyle</code> ... 2562,
..... 1831, 2093		2569, 2571, 2572
		K
		<code>\keyword</code>

95, 96, 97, 327, 2808, 4177, 4185	\listquadroname 1714, 1722, 1723, 1724	\local@title .. 2680, 3393, 3692, 3697
\Keywords 4245	\listsiglaname 3854, 4000	\local@universityname 3070, 3459, 3598, 4019, 4034, 4250
L	\listsymbolname 3755, 4001	\long 1760
\l@ 1745	\local@advisorstring 2776, 3135, 3428, 4004	longquote (env.) .. 3932
\l@chapter 1677	\local@approvedname .. 3346, 4010, 4012	\lowercase 4507
\l@figure 1720, 1745, 1751	\local@approvedonname .. 3272, 4015, 4017	\lstinline . 2535, 2571
\l@paragraph 1687	\local@cityname 3080, 3186, 3417, 3596, 3599, 4022, 4055	\lstinputlisting 2536, 2572
\l@quadro .. 1719, 1720	\local@coadvisorstring 2719, 3158	\lstlistingname .. 2502
\l@section 1681	\local@countryname 4024, 4055	\lstlistlistingname 2503, 2506, 2507, 2508
\l@subsection 1683	\local@degname 1925, 1934, 1944, 1975, 1985, 2185, 2867, 2868, 4036, 4049	\lstnewenvironment 2533, 2545, 2552, 2560, 2569
\l@subsubsection . 1685	\local@deptname 2616, 2627, 2631, 2635, 2639, 2643, 2647, 2651, 2655, 2659, 2663, 2667, 2671, 2675, 3073, 3394, 3448, 3459, 3597, 4033, 4036, 4050, 4118	\lstset . 2491, 2526, 2533, 2537, 2545, 2546, 2552, 2553, 2560, 2562, 2569
\labelnamepunct 4582, 4619, 4668, 4700, 4775, 4809, 4849, 4886, 4911	\local@deptstring 4020	\LuaLaTeX 1344
\labelnumberwidth 5458	\local@doctype 1927, 1937, 1947, 1978, 1987, 2167, 2187, 2871, 2872, 3394, 3447, 3597, 4031, 4043, 4247	\luatexbanner 2953
\lambda 1087, 1088	\local@instname 3585, 3598	\luatexrevision .. 2942
\languagename 2280, 3711	\local@monthname 2802, 4056	\luatexversion ... 2941
\Large . 1481, 1494, 1544	\local@statename 4023, 4055	
\large . 1552, 3503, 3535		
\LaTeXe 1340		
\ldots 1042		
\leaders 1662		
\leavevmode 1657		
\left 1071		
\leftarrow 1018, 1019, 1020, 1032, 1034		
\leftskip 1648, 1649, 1655, 1659, 1660		
\leq 1033		
\linewidth 691, 696, 3065, 3103, 3484		
\linhapesquisa 102, 2845		
\listabbreviationname 3812, 3997		
\listof 349, 1738		
\listofalgorithms 165, 181		
\listoffigures 163, 176, 3721		
\listofmapas 47, 168, 179, 426		
\listofprogramas 165, 180, 982, 2484, 2504, 2505		
\listofquadros 165, 178, 349, 1721		
\listoftables 164, 177, 3735		
		M
		\m@ne 1513
		\m@th 1662
		\mainmatter .. 187, 2917
		\makecatalog 3407, 3539
		\makecover . 3055, 3092
		\makefolhaadicional 3216, 3464
		\makefrontpage 2760, 2905, 3251, 4007
		\makeindex 1128
		\makelabel 5464
		\makeloabbreviations 42, 3814
		\makelosiglas 45, 172, 1202, 3830, 3995
		\makelosymbols 41, 3757
		\maketitle ... 114, 1965, 2167, 2178, 2761, 2879, 3084, 4186
		\map 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944,

4945,	4946,	\mkbibdateshort .. 4486	4903,	4911,
4947,	4948,	\mkbibemph . 5055, 5057	4913,	4915, 4917
4949,	4950,	\mkbibmonth . 4433, 4478	\newcoppefloat . 48,	
4951,	4952,	\mkbibnamefamily ..	169, 349, 426,	
4953,	4954,	.. 4437, 4483, 4832	1161, 1737, 1748	
4955,	4956,	\mkbibnameprefix ..	\newfloat	
4957,	4960,	 4484, 4833	.. 1715, 1739, 1749	
4961,	4962,	\mkbibparens	\newif	1479,
4963,	4964,	... 4416, 4425,	1505,	1836,
4965,	4966,	4613, 4660, 5057	1889,	1990,
4967,	4968,	\mkern	1994,	1996,
4969,	4970,	1662	2010,	2028,
4971,	4972,	\mkpageprefix 5059	2035,	2045,
4973,	4974,	\morewritessetup . 2221	2059,	2072,
4975,	4977,	\multicolumn	2079,	2080,
4978,	4979,	 558, 563, 567	2081,	2093,
4980,	4981,	\multiply	2098,	2100,
4982,	4983,		2102,	2146,
4984,	4985,	N	2147,	2156, 3830
4986,	4988,	\namepartfamily ...	\newlength ... 1604,	
4989,	4990,	 4460, 4461	1605,	1606,
4991,	4992,	\neq	3243,	3478, 3932
4993,	4994,	1033	\newlist	1765
4995,	4996,	\NewBibliographyString	\newsavebox	2524
4997,	4998,	... 5064, 5093,	\newsigla 1199,	
4999,	5000,	5119, 5145, 5171	1200, 1202, <u>3856</u>	
5001,	5002,	\newbibmacro .. 4609,	\newunit 4584, 4600,	
5003,	5004,	4616, 4688,	4602,	4621,
5005,	5006,	4697, 4754,	4625,	4627,
5007,	5008,	4800, 4827, 4883	4631,	4634,
5009,	5010,	\newblock 4582, 4584,	4670,	4672,
5011,	5012,	4600, 4602,	4674,	4681,
5013,	5014,	4619, 4621,	4683,	4702,
5015,	5016,	4625, 4627,	4704,	4706,
5017,	5018, 5019	4631, 4634,	4708,	4710,
\maps	4935	4668, 4670,	4727,	4733,
\mbox	2512, 3045	4672, 4674,	4735,	4762,
\meta@deptname	2613,	4681, 4683,	4765,	4769,
2618,	2628,	4700, 4702,	4777,	4780,
2632,	2636,	4704, 4706,	4784,	4787,
2640,	2644,	4708, 4710,	4811,	4813,
2648,	2652,	4727, 4733,	4817,	4819,
2656,	2660,	4735, 4762,	4821,	4851,
2664,	2668,	4767, 4769,	4853,	4856,
2672,	2676, 4248	4775, 4777,	4869,	4888,
\midrule	466, 501, 520,	4780, 4782,	4890,	4892,
541,	813, 894, 898	4784, 4787,	4901,	4903,
\MiKTeX	1346	4809, 4811,	4913,	4915, 4917
\mkbibbold ... 4515,		4813, 4817,	\nobreak	1660, 1661, 1663
4525,	4528,	4819, 4821,	\nobreakspace	
4534,	4535, 4536	4849, 4851,	.. 1508, 1511, 4477	
\mkbibbrackets		4853, 4856,	\node	436,
..... 5448, 5449		4869, 4886,	449,	731, 732,
\mkbibdatelong ... 4485		4888, 4890,	733,	749, 750,
		4892, 4901,		

751, 759, 954, 957	\printfield ... 4565,	4471, 4476,
\nomeprojeto . 105, <u>2845</u>	4569, 4585,	4496, 4497,
\normalfont	4591, 4594,	4501, 4503, 4505
... 1481, 1494,	4595, 4596,	\protected@edef 3284,
1544, 1552,	4597, 4598,	3313, 3326,
1555, 1558,	4601, 4624,	3338, 4233, 4464
1567, 1682,	4626, 4632,	\providecommand 1713,
1684, 1686,	4633, 4658,	1714, 1717,
1688, 1869, 1875	4673, 4675,	1752, 2278,
\not 3947	4682, 4692,	2280, 2281,
\null 1660, 3033	4707, 4709,	2282, 2285,
\numberline	4726, 4730,	2296, 2863,
... 1524, 1648,	4731, 4734,	2865, 2867,
1808, 1815, 2257	4755, 4756,	2869, 2871,
\numexpr 2221	4758, 4766,	2873, 2938,
	4781, 4785,	2951, 2960,
	4786, 4816,	2995, 3005, 3020
O	4818, 4820,	\ProvidesFile
\openin 2991	4854, 4855,	... 4341, 4369,
\OR ... 3489, 3490, 3491	4861, 4865,	5029, 5062,
\or 2802, 2803, 2804,	4890, 4891,	5091, 5117,
2805, 2806, 2807	4897, 4898,	5143, 5169,
	4899, 4902,	5196, 5278,
P	4916, 5456, 5457	5359, 5435, 5470
\PackageInfo 4145	\printindex 1128	\ProvidesPackage . 3011
\PackageWarning 3864,	\printlist ... 4588,	\Publisher 4250
4142, 4143, 4147	4628, 4629,	\pythonexternal .. 2536
\Para 1011, 1019	4678, 4679,	\pythoninline
\paragraph ... 269,	4690, 4694,	.. 993, 1010, 2535
279, 281, 1563,	4696, 4728,	\pythonstyle .. 2526,
1566, 1568, 1569	4729, 4801,	2533, 2535, 2536
\parbox 3541	4804, 4893, 4896	
\parfillskip 1655		Q
\parsep 3941, 5463	\printloabbreviations	\quadroautorefname 1717
\pdfLaTeX 1342	... 170, 182, <u>3810</u>	\quadroname
\pdfsuppressptexinfo	\printlosiglas	.. 1713, 1716, 1717
.. 4155, 4168, 4169	... 171, 183, <u>3830</u>	
\pdfTeX 1343	\printlosymbols ...	
\pdftexbanner 2952	... 173, 184, <u>3749</u>	R
\pdftexrevision .. 2940	\printnames ... 4414,	\raggedright .. 852,
\pdftexversion ... 2939	4423, 4612, 4834	889, 3134, 3157,
\pdfvariable .. 4157,	\printtext ... 4416,	3427, 3563, 3641
4164, 4171, 4172	4425, 4548,	\recuolongquote ...
\penalty 1680	4588, 4613,	.. 3932, 3933, 3937
\phantom ... 3469, 3471	4690, 4692,	\refstepcounter .. 1515
\printbibliography .	4694, 4696,	\renewbibmacro 4412,
... 844, 1217,	4766, 4781,	4421, 4548, 4562
3927, 4278,	4830, 4861,	\RequireBibliographyStyle
4281, 4283, 4284	4865, 4890, 5455	... 4377, 5440
\printdate ... 4592,	\printurldate ... 4570	\RequireCitationStyle
4593, 4599,	\projetovinculado .	... 5032, 5476
4630, 4671,	... 104, <u>2845</u>	\resizebox ... 510, 516
4680, 4732,	\prologstyle 2553, 2560	\restylefloat 1708, 1709
4805, 4867, 4900	\protected 1615, 1622,	\Resultado . 1017, 1031
\printeventdate .. 4757	4463, 4467,	\Retorna 1022, 1036, 1037

<code>\theFancyVerbLine</code>	2581	2538,	2547,	4847,	4848,		
<code>\thefield</code>	 4477,	2554,	2563,	2581	4850,	4852,	
	4478, 4479, 4650	<code>\ttm</code>	2490, 2526, 2537,	4870,	4871,		
<code>\theHchapter</code>	4333, 4334		2546, 2553, 2562	4879,	4880,		
<code>\theparagraph</code>	 1567			4884,	4885,		
<code>\thesection</code>	 1552	U				4887,	4904,
<code>\thesubsection</code>	... 1555	<code>\uppercase</code>	 3886	4905,	4909,		
<code>\thesubsubsection</code>	.	<code>\url</code>	197, 1123, 3045, 4551	4910,	4912,		
	 1558, 1570	<code>\usebibmacro</code>	.. 4416,	4914,	4918,		
<code>\thetable</code>	 559		4425,	4579,	4919,	4920,	
<code>\time</code>	.. 3001, 3006, 3008		4580,	4581,	4921,	4922,	
<code>\times</code>	 3469, 3471		4583,	4603,	4925,	4926,	
<code>\tipoproducao</code>			4604,	4613,	4927,	4928,	
	.. 103, <u>2845</u> , 3493		4617,	4618,	4929,	4930, 4931	
<code>\Title</code>	 4241		4620,	4622,	<code>\usebox</code>	.. 2532, 2544,	
<code>\title</code>	58, 327, 2294,		4623,	4635,		2551, 2559, 2568	
	<u>2679</u> , 4176, 4184		4636,	4637,	<code>\usecoppellanguage</code>	.	
<code>\titleformat</code>	.. 1480,		4638,	4666,		 1901, 2285	
	1493, 1543,		4667,	4669,	<code>\usedriver</code>	4739, 4875,	
	1551, 1554,		4684,	4685,		4879, 4880,	
	1557, 1566, 1570		4698,	4699,		4927, 4928,	
<code>\titlein</code>	2292, 2296, 4083		4701,	4703,		4929, 4930, 4931	
<code>\titlespacing</code>			4705,	4711,	V		
	... 1484, 1497,		4712,	4722,	<code>\varnothing</code>	... 20, 1042	
	1545, 1565, 1568		4736,	4737,	<code>\ver@</code>	 3012	
<code>\today</code>	 1267, 3048		4739,	4760,	<code>\volume</code>	 2735	
<code>\topmargin</code>	. 1429, 1436		4761,	4768,	<code>\volumes</code>	 2734	
<code>\toprule</code>	464, 499, 518,		4770,	4771,	X		
	539, 811, 892, 896		4773,	4774,	<code>\xdef</code>	 3774	
<code>\topsep</code>	 3942		4776,	4778,	<code>\XeLaTeX</code>	 1345	
<code>\ttb</code>	2489, 2528, 2529,		4779,	4783,	<code>\XeTeXrevision</code>		
	2540, 2542,		4788,	4789,		 2943, 2954	
	2548, 2555,		4790,	4791,	<code>\XeTeXversion</code>	 2943	
	2556, 2564, 2565		4792,	4793,	<code>\xmlstyle</code>	.. 2537, 2545	
<code>\ttfamily</code>	 1330,		4794,	4807,	<code>\xspace</code>	 1147	
	2491, 2527,		4808,	4810,			
			4812,	4822,			
			4823,	4846,			

Change History

v0.0	General: Creation Date.	1	v3.1	\department: Included a sort key in symb	97
v0.1	General: Documentation: bibliography fixed, title translation.	1	v3.2	General: Fixed version problem between cls and dtx.	1
	Sourceforge submission.	1	v3.3	General: Extend abbrev to work like symb and accept a sorting key .	1
v0.2	General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	v3.4	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3	General: Added 'draft' option. . . .	1	v3.4.1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	95
	\maketitle: Added number of examiners test.	109	v3.5	General: New command annex . .	156
	Generalization.	109	v3.5.1	General: New command annex now supports brazilian or english	156
v0.4	General: Beta documentation. . . .	1	v4.0	General: Catalog-label writers (coppe@mainBegin, coppe@bibBegin, coppe@bibEnd, coppe@hasLof) made language-agnostic: detokenize wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw etex primitives romannumeral/number replace LaTeX's roman/arabic to bypass spanish-babel's small-caps @roman redefinition that would otherwise crash pdftex with "Unbalanced write command" on every es-main document.	1
v0.5	abstract: Changed from macro to environment.	119		Class-wide string dispatcher (copperdefstring, coppestring, coppemainstring, coppeforeignstring) replaces scattered iflanguage and if english branches; pt/en outputs remain byte-identical. .	1
	\backmatter: Added mainmatter pages counter.	102		Multilingual model: three fixed slots (main, foreign, optional third); five built-in language options (brazilian, english,	
	foreignabstract: Changed from macro to environment.	119			
v1.0	General: First COPPETEX release. .	1			
v2.0	General: COPPETEX release 2.0. . .	1			
v2.1	General: COPPETEX release 2.1: Matching the new rules.	1			
	\advisor: Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	99			
v2.2	General: Matching new guidelines, including new logo.	1			
v2.2.2	General: Fixed some text constants in .bib and documented it here. .	1			
v3.0	General: Added support for monographs in English.	95			
	New approval page layout. . . .	111			
	\department: Added new course on Nanotechnology.	97			
	\examiner: Examiners expansion without degree.	99			

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1	
\coppetexfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	105	
v4.1		
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	
		Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.
		Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.
		New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.
		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1	the system rather than inventing one.	1
newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibre- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits		The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
		The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the	

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires.	
The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1